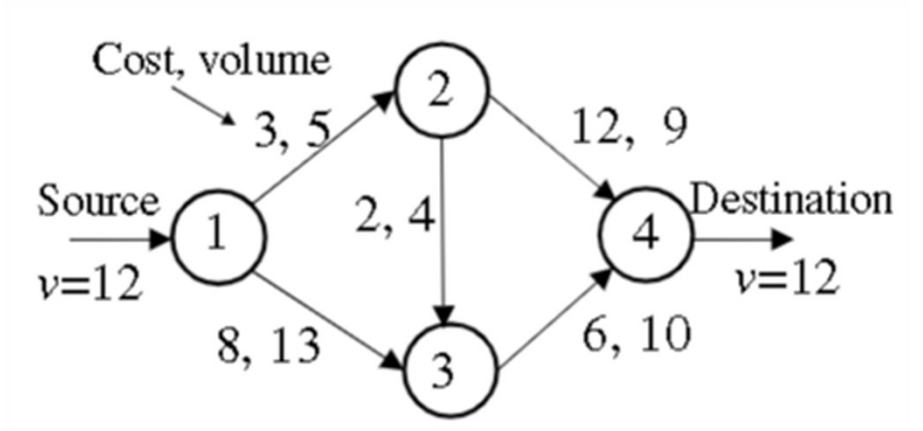
Algortimos para la solución del problema min cost Flow

- **Cycle canceling.**
- **Cut canceling**
- **Minimum mean cycle canceling**
- **Successive shortest path and capacity scaling**
- **Cost scaling**
- **Network simplex algorithm**
- **Out-of-kilter algorith**

• • •

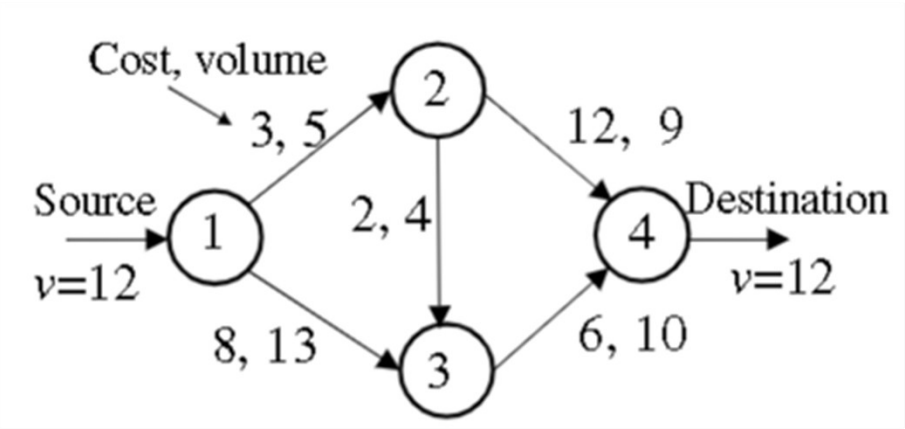
cycle-canceling algorithm

- Paso 1: Comprobar si existe algún flujo de tráfico factible para enviar la demanda de tráfico requerida desde el origen al destino, sin tener en cuenta el costo. Si no hay ningún flujo de tráfico factible, el algoritmo finaliza.
- Paso 2: Crear una red residual que tenga capacidades residuales después de asignar el flujo de tráfico.
- Paso 3: En la red residual, comprobar si hay algún bucle negativo; si el flujo actual no es el flujo de costo mínimo, pasar al paso 4. En caso contrario, pasar al paso 5.
- Paso 4: Reducir el coste inyectando flujo de tráfico en el bucle negativo. El bucle negativo se cancela. A continuación, se pasa a la etapa 2.
- Paso 5: El coste de los flujos de tráfico en la red se convierte en el mínimo. El algoritmo ha terminado

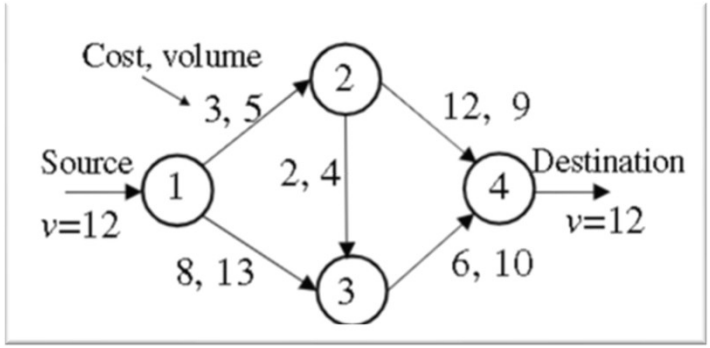


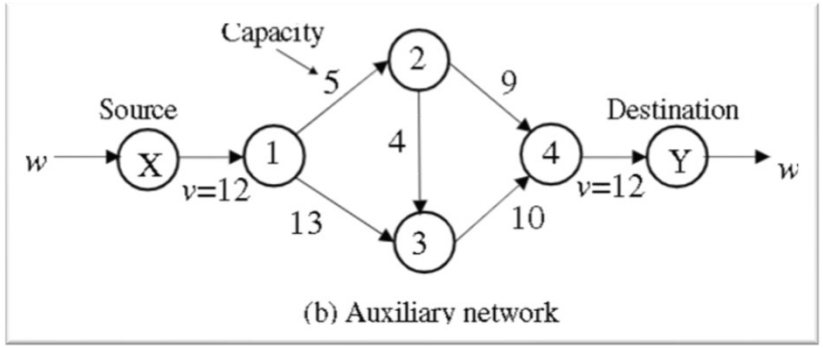
Explicación general del algoritmo

- Comenzar con cualquier flujo válido con la magnitud deseada .
- Reducir iterativamente el costo desplazando el flujo a arcos más económicos sin violar las restricciones.
- Evaluar el grafo residual enviando flujo. Si la suma de los costos del ciclo es **negativa**, el cambio de flujo reducirá el coste total y mejorará la solución.
- enviar una cierta cantidad de flujo a lo largo del ciclo identificado hasta que la de menor capacidad se sature.
- Se elimina el arco del grafo residual y, por tanto, el ciclo. Dado que el nuevo grafo residual puede contener aún otros ciclos, el algoritmo tiene que **iterar** y ejecutar de nuevo la búsqueda de ciclos negativos



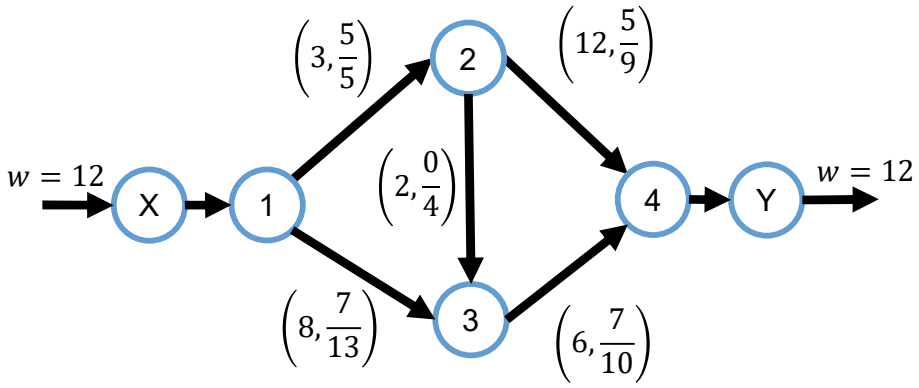
Ejemplo: Paso 1





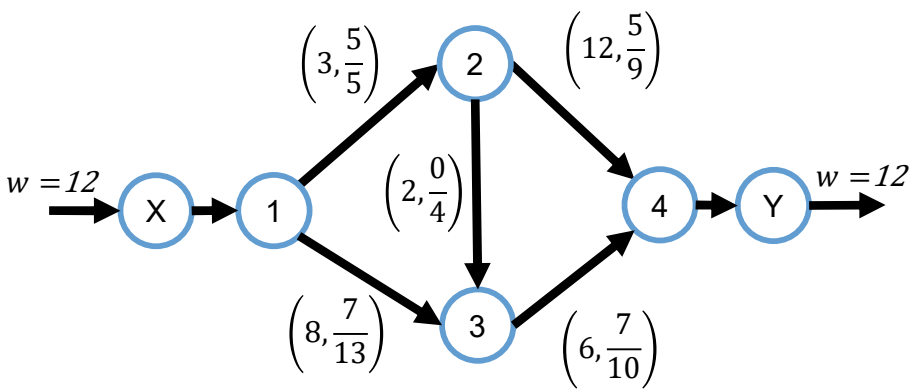
- Se crea una red auxiliar en la que se crean los nodos X y Y.
- Se establecen las capacidades de los enlaces del nodo X al nodo 1 y del nodo 4 al nodo Y en v, que es igual a la demanda de tráfico del problema de flujo de coste mínimo.

Paso 1



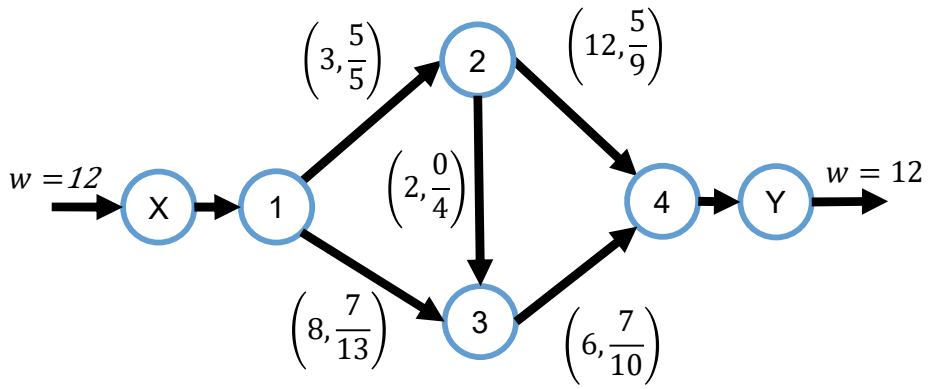
- Se determina si existe un flujo factible, no se tiene en cuenta el costo.
- Se soluciona el problema de flujo máximo a partir de la red auxiliar. Se establece w para encontrar el volumen máximo de tráfico que puede enviarse del nodo X al nodo Y.
- Si w=v, existe una solución factible para el problema de flujo de coste mínimo.
- Si w<v, no hay solución factible.

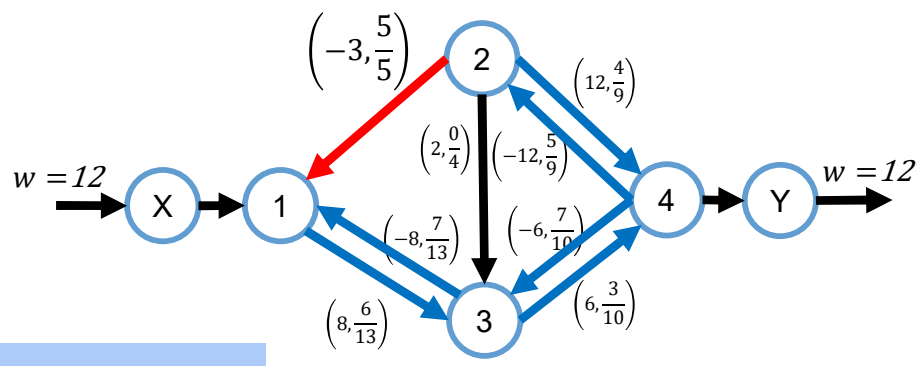
Paso 1



- Esta es una asignación de flujo inicial. Hay dos flujos de tráfico para la asignación de flujo inicial.
- El primer volumen de tráfico en el flujo 1→2→4 es 5.
- El segundo volumen de tráfico en el flujo 1→3→4 es 7. Esta asignación de flujo inicial no tiene por qué ser el flujo de coste mínimo.

Red residual

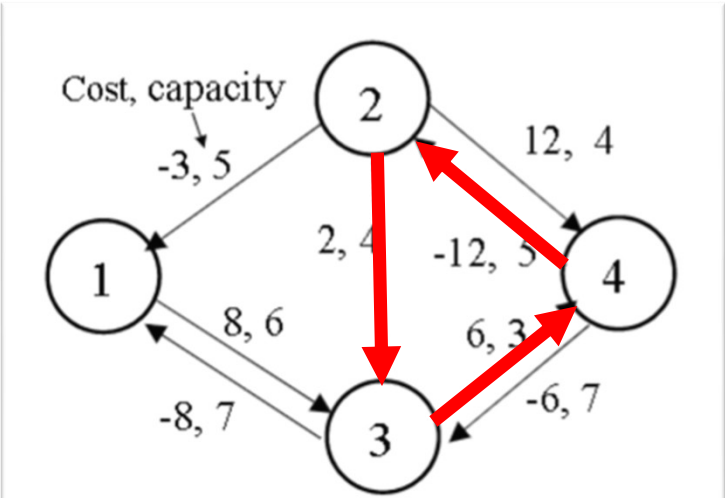




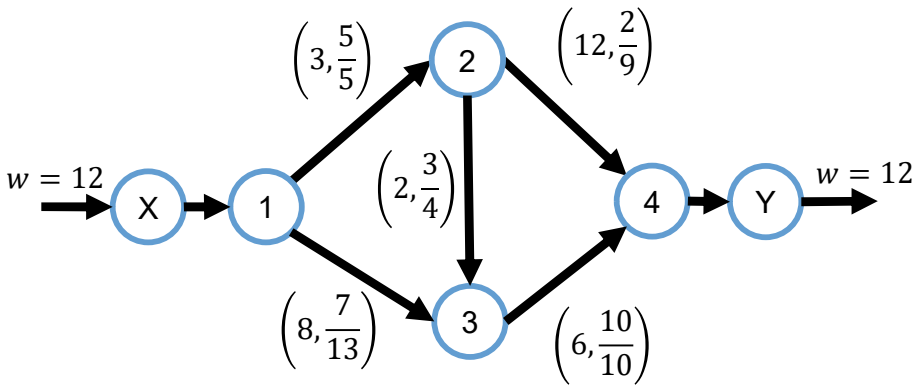
- Se crea una red residual considerando la asignación de flujo inicial.
- Para la ruta 1→2→4 con un volumen de tráfico de 5, las capacidades de los enlaces (1,2) y (2,4) se reducen en 5; a (4,2) y (2,1), que toman la dirección opuesta en la ruta, se les concede la capacidad de5.
- Los costes de enlace en la dirección opuesta de la ruta pasan a ser-12 y-3, respectivamente.
- Para la ruta 1→3→4 con un volumen de tráfico de 7, las capacidades de los enlaces (1,3) y (3,4) se reducen en 7; a (4,3) y (3,1), que toman la dirección opuesta en la ruta, se les concede la capacidad de 7. Los costes de enlace en la dirección opuesta de la ruta pasan a ser -6 y -8, respectivamente.
- Se realiza el análisis de ciclos negativos.
- Se encuentran dos
  - **-12+2+6=-4**
  - -12-3+8+6=-1
- Se toma el ciclo más negativo

Paso 2

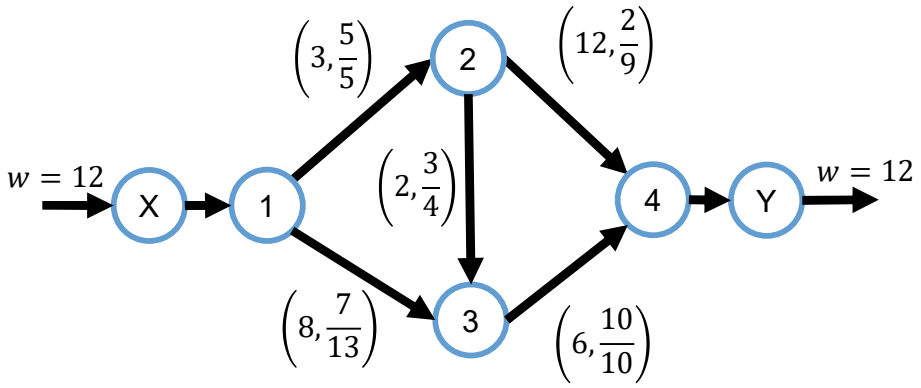
- Como el coste total del bucle 2→3→4→2 es 2+6+(-12) =-4
- Se le asigna el máximo flujo permitido
- Mientras haya un bucle negativo, si inyectamos un flujo de tráfico en el bucle negativo, el coste disminuirá.

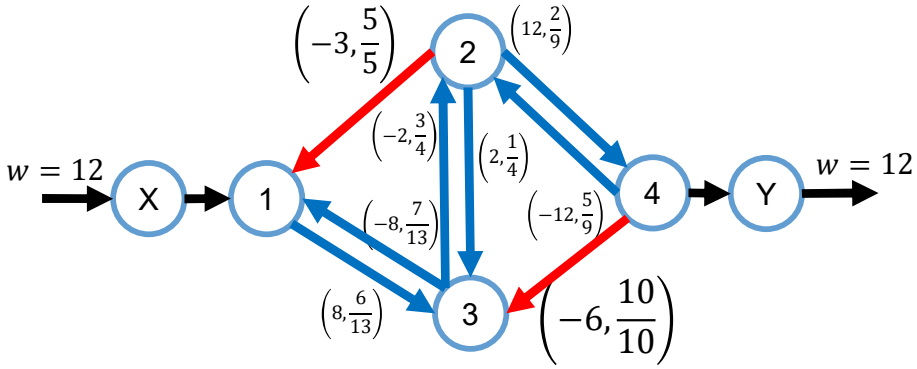


(a) First flow assignment
(A negative loop exists.)



Paso 3 y paso 4

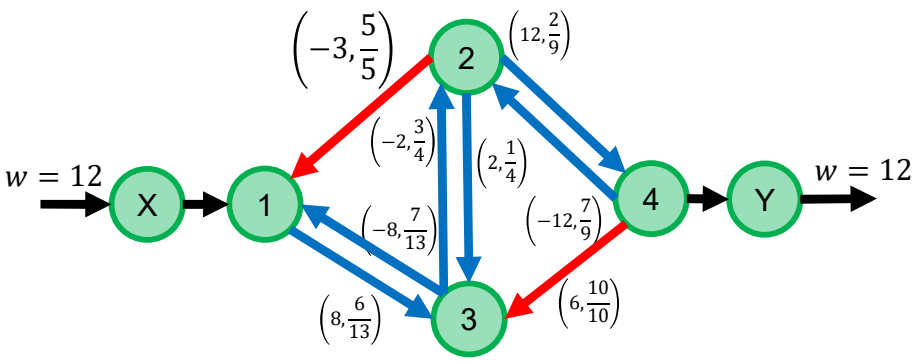


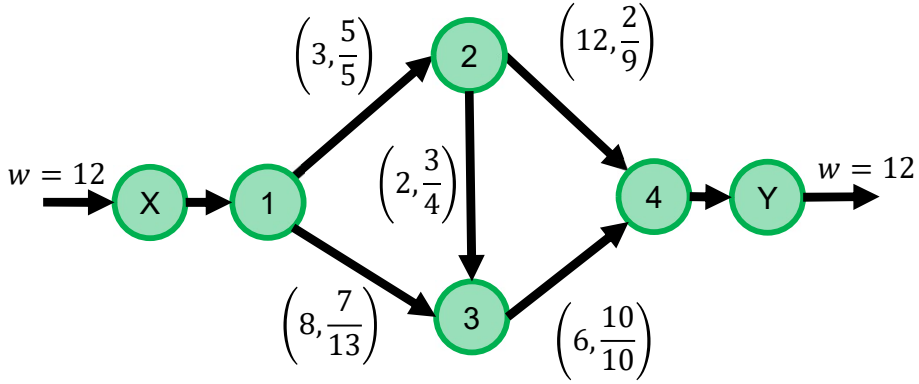


- **Por lo tanto, se inyecta el máximo volumen de tráfico de 3 en el bucle 2→3→4→2.**
- **Se repite el paso 2 y se crea una red residual basada en la asignación de flujo actual**

•Capacidad residual de 2 → 3: **4** unidades.
•Capacidad residual de 3 → 4: 10 (capacidad total) - 7 (flujo actual) = **3** unidades.
•Capacidad del arco de retroceso 4 → 2: Es igual al flujo que iba por 2 → 4, que es **5** unidades.
El máximo flujo que podemos enviar es el mínimo de estos valores: **min(4, 3, 5) = 3 unidades**.

Paso 5





•**Flujo en 2 → 3:** Aumenta en 3 (pasa de 0 a 3).
•**Flujo en 3 → 4:** Aumenta en 3 (pasa de 7 a 10).
•**Flujo en 2 → 4:** Disminuye en 3 (pasa de 5 a 2), porque usamos su arco de retroceso.

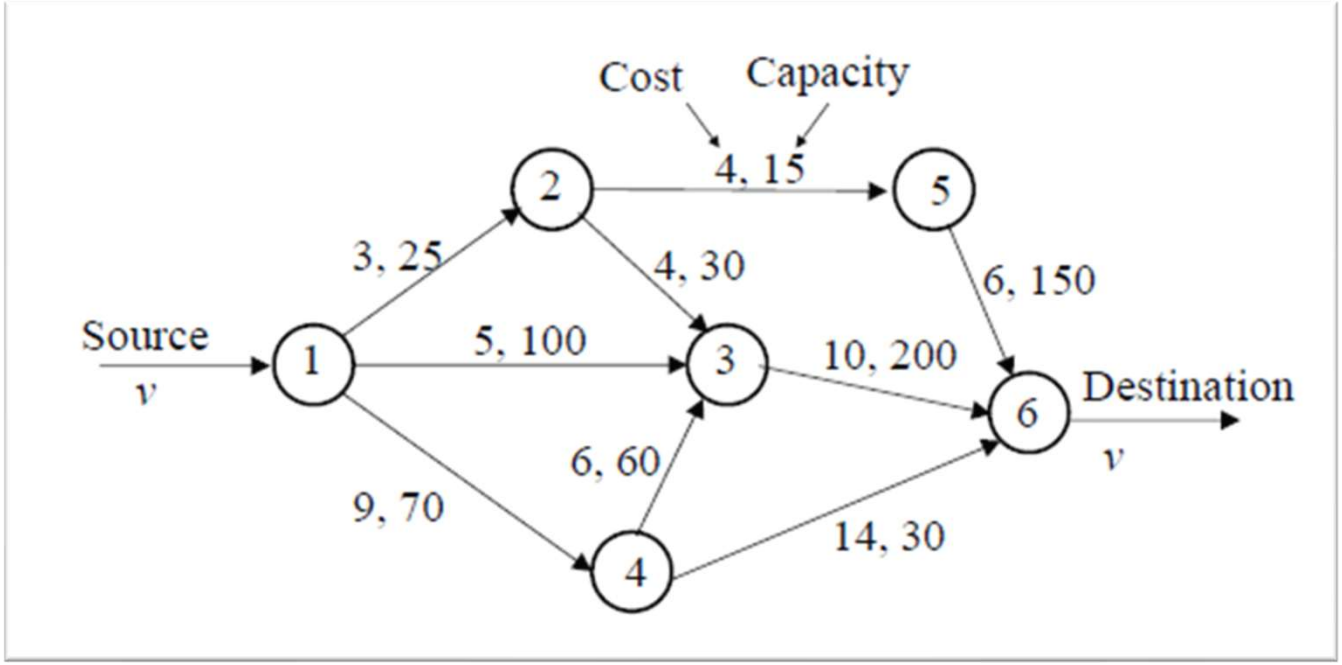
El flujo en los demás arcos (1→2 y 1→3) no cambia en este ciclo.
Costo del nuevo flujo:

La reducción de costo es: 3 unidades * |costo del ciclo| = 3 * |-4| = 12.

Nuevo costo total = 173 - 12 = 161.

- Ya no hay bucle negativo, por lo que no se puede reducir el costo.
- Por lo tanto, el flujo asignado en la red se convierte en el flujo de costo mínimo

Taller: Cycle-Canceling Algorith para el problema inicial



Los parámetros son:

- Costo
- Capacidades
- Flujo de entrada v=180

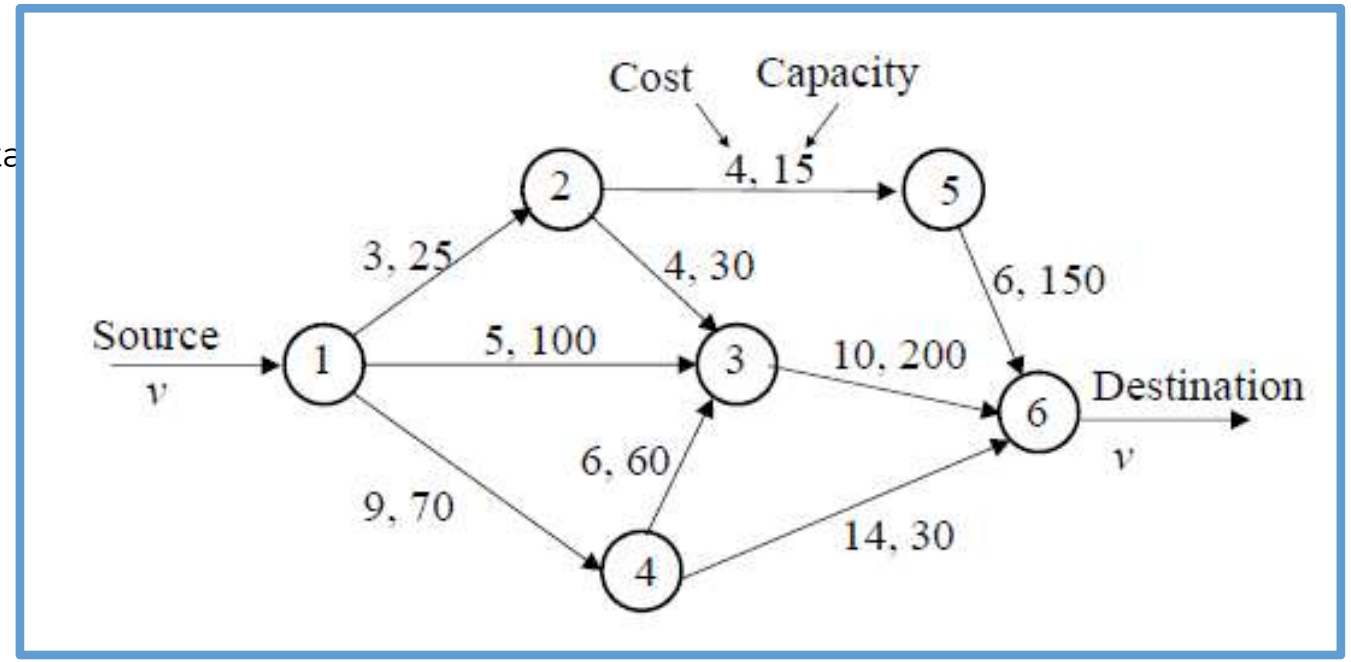
Indicaciones:

- Trabajo en equipo
- Implementar el algoritmo en Colab y compartir el link por el muro de publicaciones del equipo
- Incluir descripciones textuales del algoritmo
- Evidenciar la solución y el valor de la FO

Problema del flujo máximo

Max Flow - Agenda

- Formulación explicita
- Resolución en solver
- Formulación compacta
- Resolución en gusek



Formulación explicita

x_{ij}: Cantidad flujo que sale de i hacia j

$$Max\ z = x_{11} + x_{13} + x_{14}$$

$Sujeto\ a$:

Restricciones de Balance

$x_{23} + x_{25} = x_{12}$

$x_{36} = x_{13}$

$x_{43} + x_{46} = x_{14}$

$x_{56} = x_{25}$

Restricciones de Capacidad

$x_{12} \leq 25$

$x_{13} \leq 100$

$x_{14} \leq 70$

$x_{14} \leq 10$

$x_{23} \leq 30$

$x_{25} \leq 15$

$x_{36} \leq 200$

$x_{43} \leq 60$

$x_{46} \leq 30$

Restricciones de no negatividad

$x_{ij} \geq 0\ \forall i \neq j \in N$

Conjuntos parámetros y variables

- El grafo está compuesto por 6 nodos, a partir de ellos se configura una red particulaSea V el flujo que debe enviarse desde el origen al destino. Luego V=180
- r establecida por las relaciones de arcos entre ellos.

$N = \{1,2,3,4,5,6\}$

- Sea CAP_{ij} la capacidad de flujo del arco origen i al origen destino j.

CAPij	1	2	3	4	5	6
1	0	25	100	70	0	0
2	0	0	30	0	15	0
3	0	0	0	0	0	200
4	0	0	60	0	0	30
5	0	0	0	0	0	150
6	0	0	0	0	0	0

- Sea x_{ij} la cantidad de flujo de tráfico desde el nodo i hasta el nodo j. De esta forma las variables que se tienen son:
  - $x_{12}: Cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ 1\ hasta\ el\ nodo\ 2$
  - $x_{25}: Cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ 2\ hasta\ el\ nodo\ 5$
  - $x_{56}: Cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ 5\ hasta\ el\ nodo\ 6$
  - $x_{13}: Cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ 1\ hasta\ el\ nodo\ 3$
  - $x_{36}: Cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ 3\ hasta\ el\ nodo\ 6$
  - $x_{14}: Cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ 1\ hasta\ el\ nodo\ 4$
  - $x_{46}: Cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ 4\ hasta\ el\ nodo\ 6$
  - $x_{43}: Cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ 4\ hasta\ el\ nodo\ 3$
  - $x_{23}: Cantidad\ de\ flujo\ de\ tráfico\ desde\ el\ nodo\ 2\ hasta\ el\ nodo\ 3$

les de x_{ij} son igualadas a cero.

Función objetivo

$$Max\ z = \sum_{j \in N} x_{1j} \qquad \text{o} \qquad Max\ z = \sum_{i \in N} x_{i6}$$

Sujeto a:

Restricciones de Balance

$$\forall i \epsilon N: i > 1, i < 6 \qquad \sum_{j \in N} x_{ij} = \sum_{j \in N} x_{ji}$$

Restricciones de Capacidad

$$\forall i \epsilon N, \forall j \epsilon N \qquad x_{ij} \leq CAP_{ij}$$

Restricciones de no Negatividad

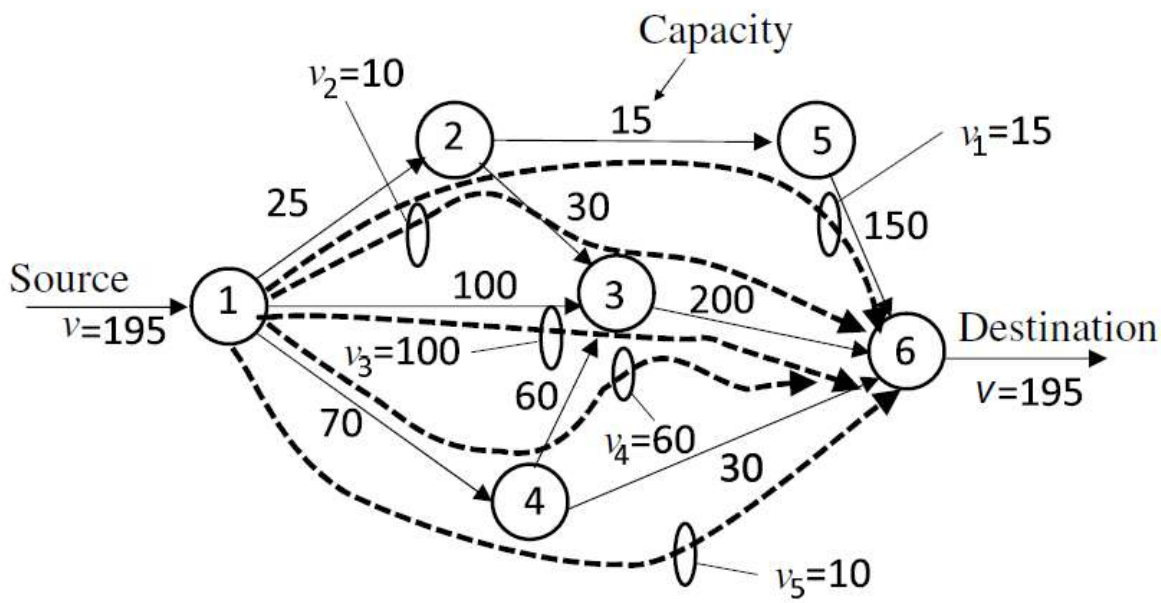
$$\forall i \epsilon N, \forall i \epsilon N \qquad x_{ij} \geq 0$$

creación de tablas de importación de datos

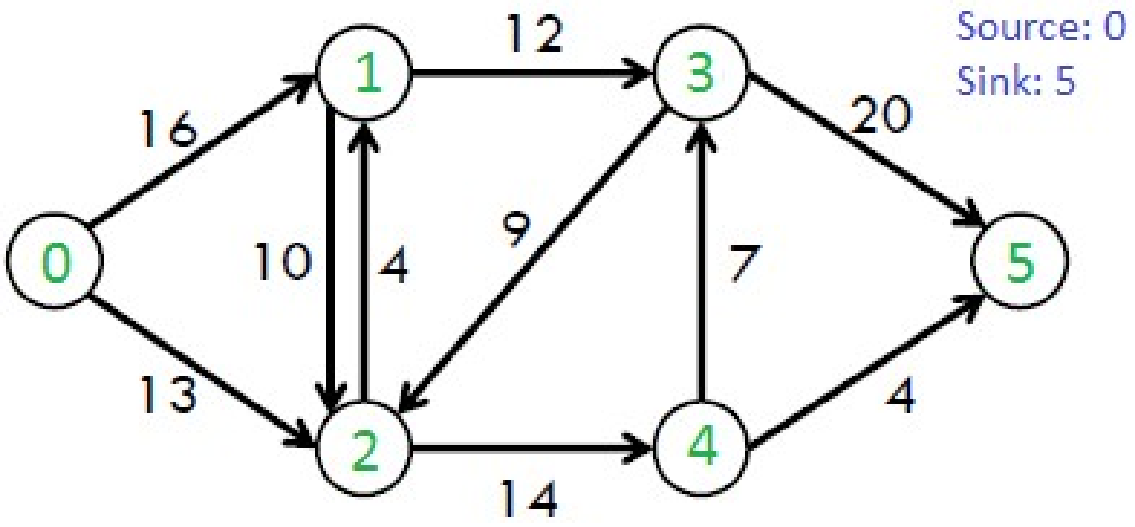
- Con el fin de sistematizar el modelo de programación lineal se crean tablas de datos externas que se incorporaran como datos de entrada.
- Esto permite modificar los datos sin la necesidad de cambiar el modelo.
- Las tablas deben tener el formato de separación de datos por comas o csv.

```
Origen,Destino,Capacidad
1,1,0
1,2,25
1,3,100
1,4,70
1,5,0
1,6,0
2,1,0
2,2,0
2,3,30
2,4,0
2,5,15
2,6,0
3,1,0
3,2,0
3,3,0
3,4,0
3,5,0
3,6,200
4,1,0
4,2,0
4,3,60
4,4,0
4,5,0
4,6,30
5,1,0
5,2,0
5,3,0
5,4,0
5,5,0
5,6,150
6,1,0
6,2,0
6,3,0
6,4,0
6,5,0
6,6,0
```

Solución


Capacity
v_2=10
15
v_1=15
25
30
150
Source
v=195
100
200
Destination
v_3=100
60
v=195
70
v_4=60
30
v_5=10
1
2
3
4
5
6

Ejercicio adicional



Modelo matemático

x_{ij}: Cantidad flujo que sale de i hacia j

$$Max\ z = x_{61} + x_{64}$$

$Sujeto\ a$:

Restricciones de Balance

$x_{61} + x_{41} = x_{12} + x_{14}$

$x_{64} + x_{24} + x_{14} = x_{43} + x_{41}$

$x_{12} + x_{32} = x_{24} + x_{25}$

$x_{43} = x_{32} + x_{35}$

$x_{61} + x_{64} = x_{25} + x_{35}$

Restricciones de Capacidad

$x_{61} \leq 16$

$x_{64} \leq 13$

$x_{12} \leq 12$

$x_{14} \leq 10$

$x_{24} \leq 9$

$x_{25} \leq 20$

$x_{32} \leq 7$

$x_{35} \leq 4$

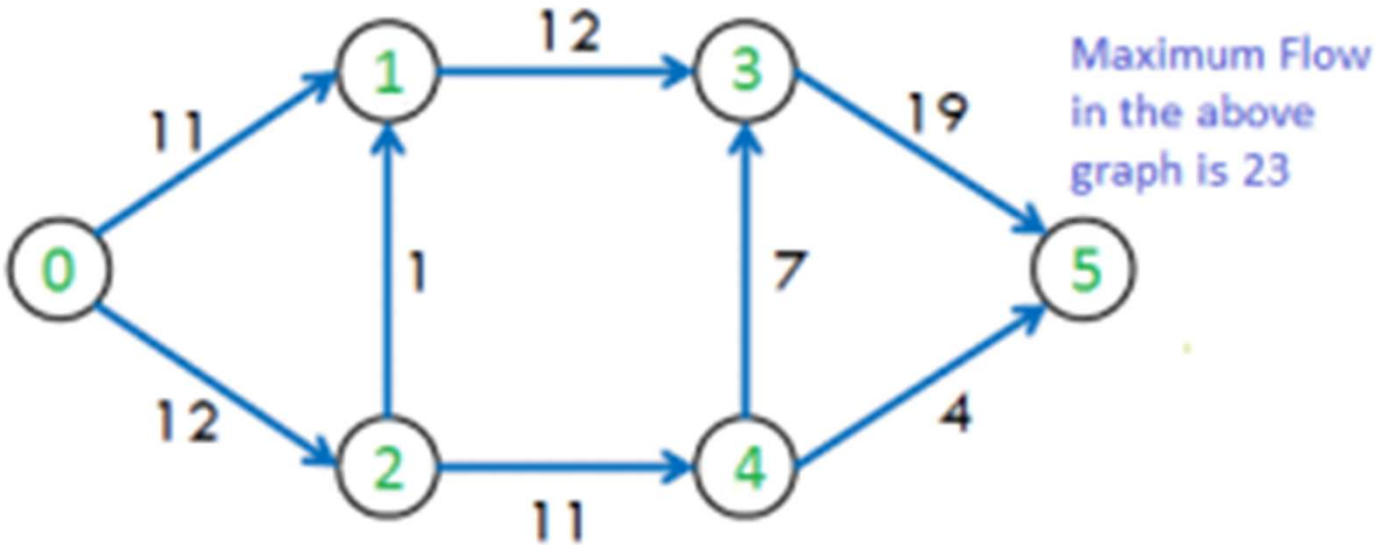
$x_{41} \leq 4$

$x_{43} \leq 14$

Restricciones de no negatividad

$x_{ij} \geq 0\ \forall i \neq j \in N$

solución



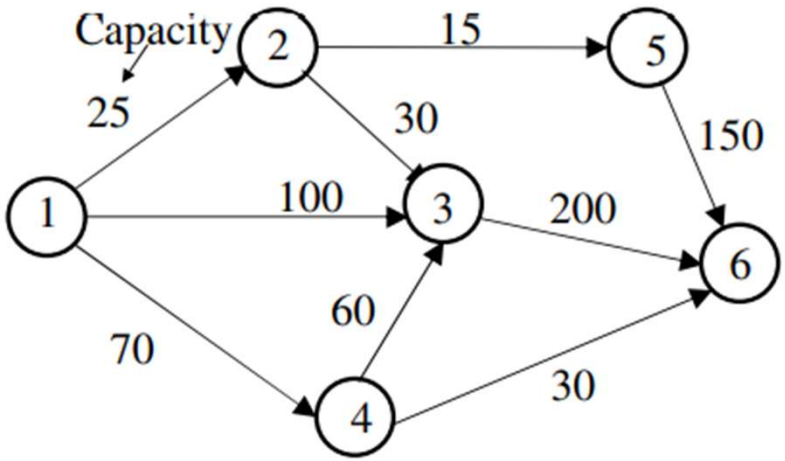
Max flow problem - Ford-Fulkerson algorithm

- Step 1: Set traffic volumes of every flow to 0.
- Step 2 :A path that links source-destination nodes is selected and the largest possible traffic flow is assigned under the capacity constraint → Augmenting path
- Step 3: The network with residual capabilities after the setting of the augmenting path is considered
- Step 4: For the residual network, an additional traffic flow is assigned if possible and it is added to the current flows
- Step 5: The residual network is updated considering the current flows
- Step 6: Repeat until no other additional traffic flow can be assigned

Algoritmo Ford-Fulkerson PARA LA SOLUCIÓN DEL FLUJO MÁXIMO

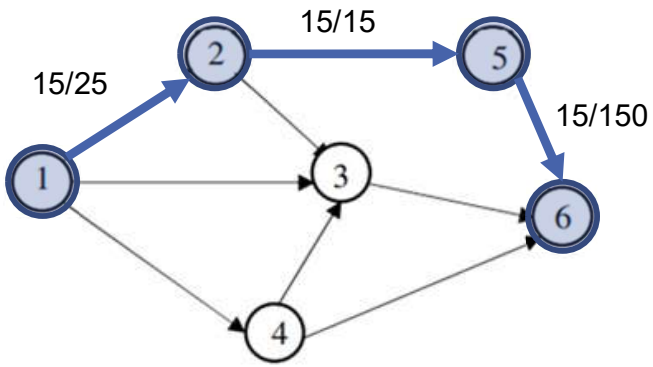
- Paso 1: Establecer los flujos de tráfico desde el origen.
- Paso 2: Crear una red residual basada en los flujos actuales.
- Paso 3: Para la red residual definida en el Paso 2,
    - Si hay algún camino que transmita algún tráfico desde el nodo origen al nodo destino, selecciónelo.
    - Asignar el mayor flujo de tráfico posible a la ruta seleccionada con la restricción de que el volumen de tráfico que pasa por cada enlace no supere la capacidad del enlace.
    - El flujo asignado se añade a los flujos actuales, y se vuelve al paso 2.
    - En caso contrario, se pasa al paso 4.
- Paso 4: El volumen de tráfico en los flujos actuales de la red se convierte en la solución del problema de flujo máximo. El proceso ha terminado.

Ejemplo: Primer Flujo

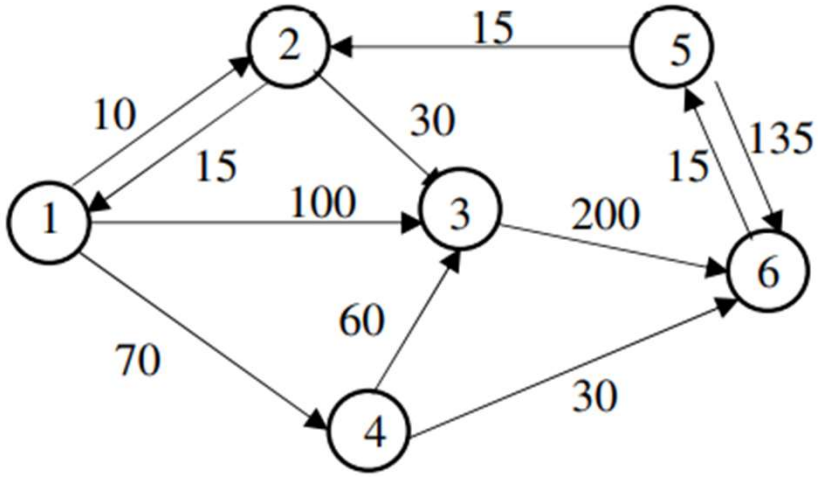


Paso 1

- Se desea encontrar el flujo máximo desde el nodo origen, nodo 1, hasta el nodo destino, nodo 6. Se añade el flujo en la red. Se selecciona el camino 1 → 2 → 5 → 6. La capacidad de este camino está limitada por el enlace (2,5). El volumen máximo de tráfico que puede enviarse a través de este camino es 15.



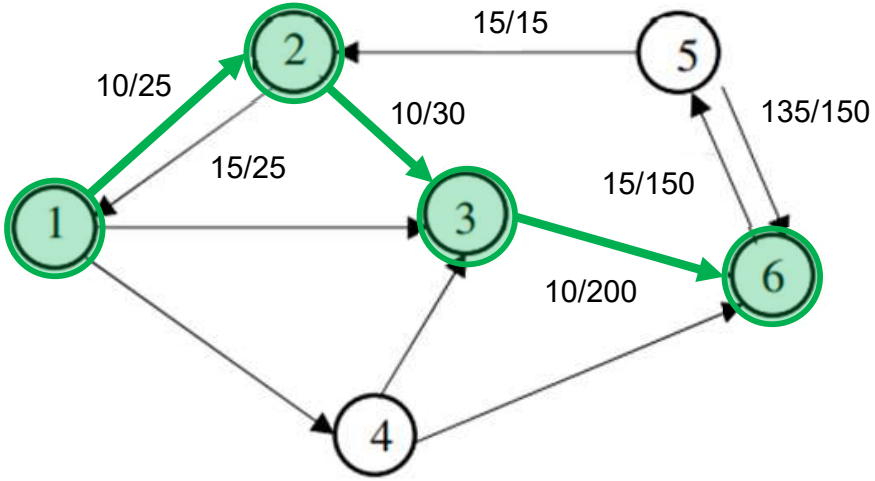
Ejemplo: Primer Flujo, red resicual



Paso 2

- Después de la primera iteración, se establece la red residual. Las capacidades de los enlaces (1,2), (2,5) y (5,6) se reducen en 15 puntos. A continuación, se añaden los enlaces de dirección opuesta (6,5), (5,2) y (2,1) con el valor de flujo de tráfico de 15.

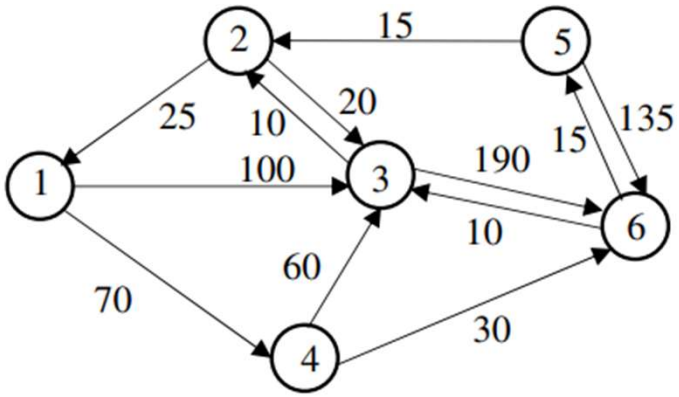
Ejemplo: Segundo flujo



Paso 3 - Paso 2

- Se añade un flujo a la red como segundo flujo adicional. Seleccionamos el camino 1 → 2 → 3 → 6 entre las posibilidades como camino de aumento en este momento.
- El volumen máximo de tráfico que puede enviarse por este camino es 10, ya que está limitado por la capacidad en (1, 2) = 10.

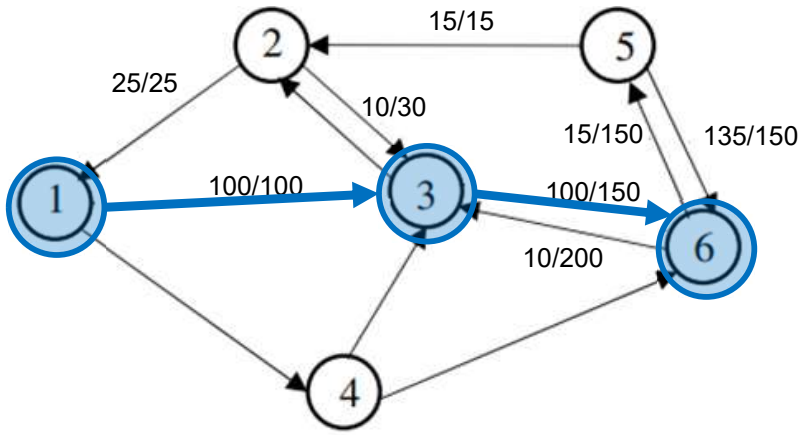
Ejemplo: Segundo flujo, red residual



Paso 2

- Se establece la red residual.

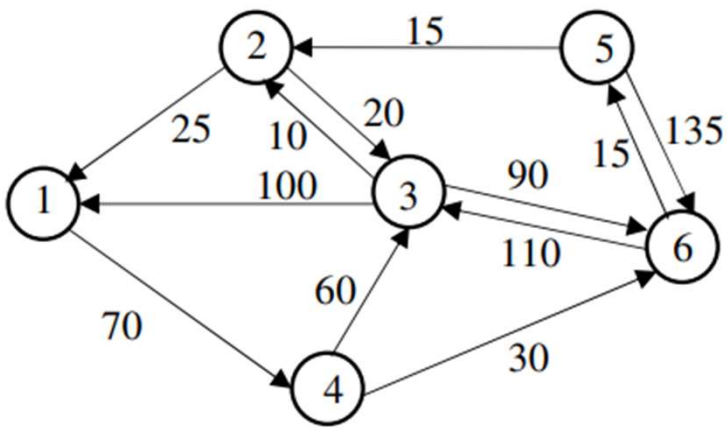
Ejemplo: Tercer Flujo



Paso 3 - Paso 2

- Se selecciona la ruta 1 → 3 → 6. El flujo máximo en este camino es 100.

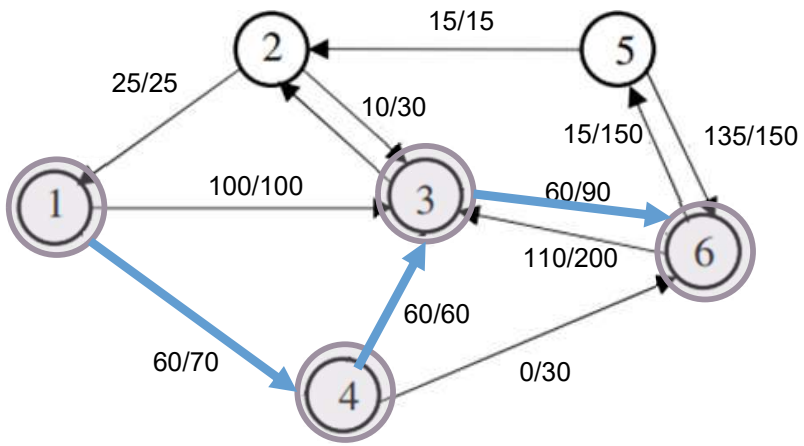
Ejemplo: Tercer FlujoTercer Flujo: Red Residual



Paso 2

- Se establece la red residual.

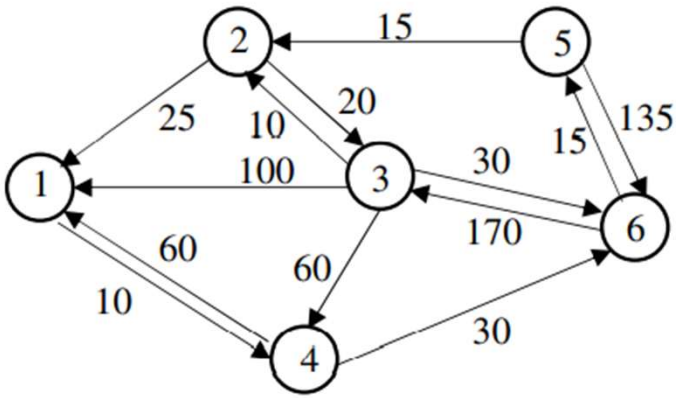
Ejemplo: cuarto Flujo



Paso 3 - Paso 2

- Trayecto 1 → 4 → 3 → 6 se selecciona para el cuarto flujo adicional. El caudal máximo en este trayecto es de 60.

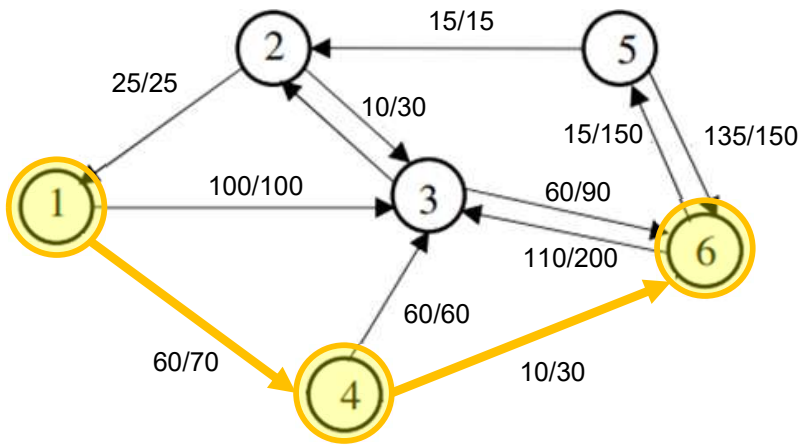
Ejemplo: cuarto Flujo, red residual



Paso 2

- Se establece la red residual.

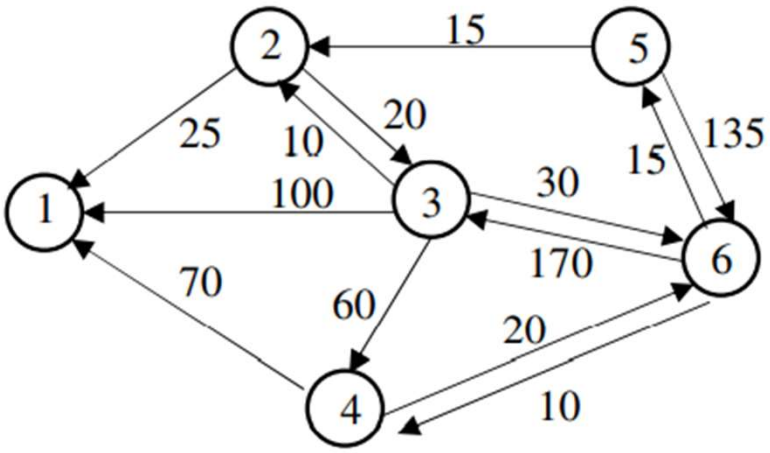
Ejemplo: quinto Flujo



Paso 3 - Paso 2

- Se selecciona la ruta 1 → 4 → 6 para el quinto flujo adicional. El caudal máximo en este trayecto es de 10.

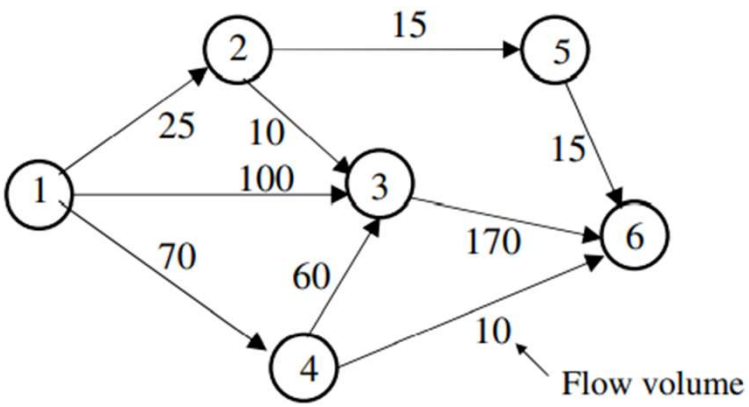
Ejemplo: quinto Flujo, red residual



Paso 2

- No se puede colocar un flujo adicional en la red residual. La suma de los volúmenes de los flujos de tráfico actuales que se dirigen desde el nodo 6 al nodo 1 se convierte en el volumen del flujo máximo.

Solución



(g) Solution of max flow

Paso 4

- La solución del problema del flujo máximo es 195.

Shortest path problem
Ruta más corta

Shortest path problem

Trata de encontrar el camino **más corto** entre dos nodos en un grafo, minimizando alguna medida de costo, distancia o tiempo.

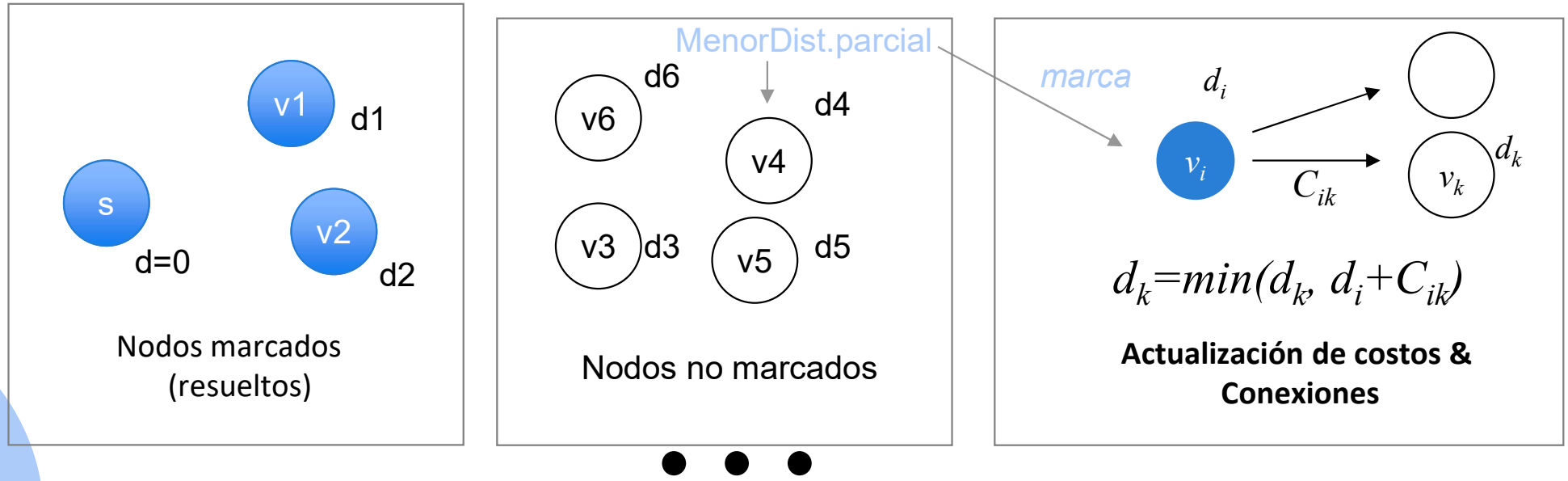
- La idea es determinar que **arcos se emplearán** para realizar la ruta, para ello se determina cuáles se activan y cuáles no.
- Se debe definir **una única ruta completa** que comunique el origen con el destino que pase a través de los arcos activados.
- Por ningún motivo pueden presentarse varias rutas, la idea es definir la ruta con distancia mínima.
- En caso de existir más de una alternativas de rutas que minimicen la función objetivo, se considera que el problema tiene **múltiples soluciones**.

● ● ●

Algoritmo Dijkstra

Fundamentos:

Sirve para determinar la ruta más corta de un nodo de salida a un nodo de llegada (o a todos los nodos del grafo)



Pseudocódigo:

INICIALIZACIÓN

$d(s)=0$ // $d(k)$: Distancia mínima actual al nodo k

$d(i)$=infinito para todo $i \neq s$

NOMARCADO = $\{1..N\}$ // Conjunto de todos los nodos

ITERACIÓN

MIENTRAS QUE ($t \in$ NOMARCADO) // ó haya nodos NOMARCARDOs

Sea i = nodo $\in$ NOMARCADO con menor d

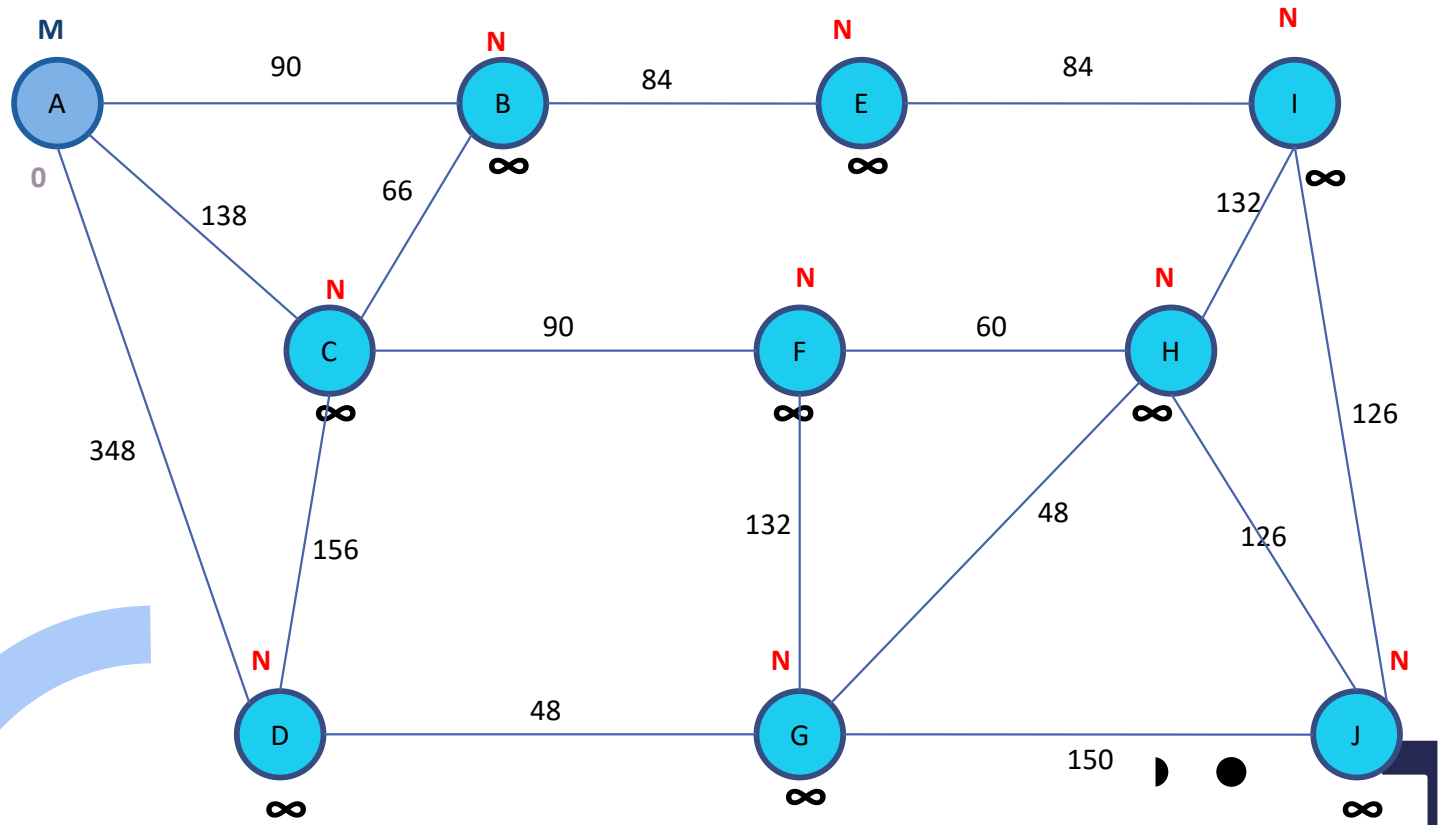
MARCAR nodo i

Para cada vecino $k \in$ NOMARCADO del nodo i

$d_k = min(d_k, d_i + C_{ik})$ //Actualizar conexiones de menor costo

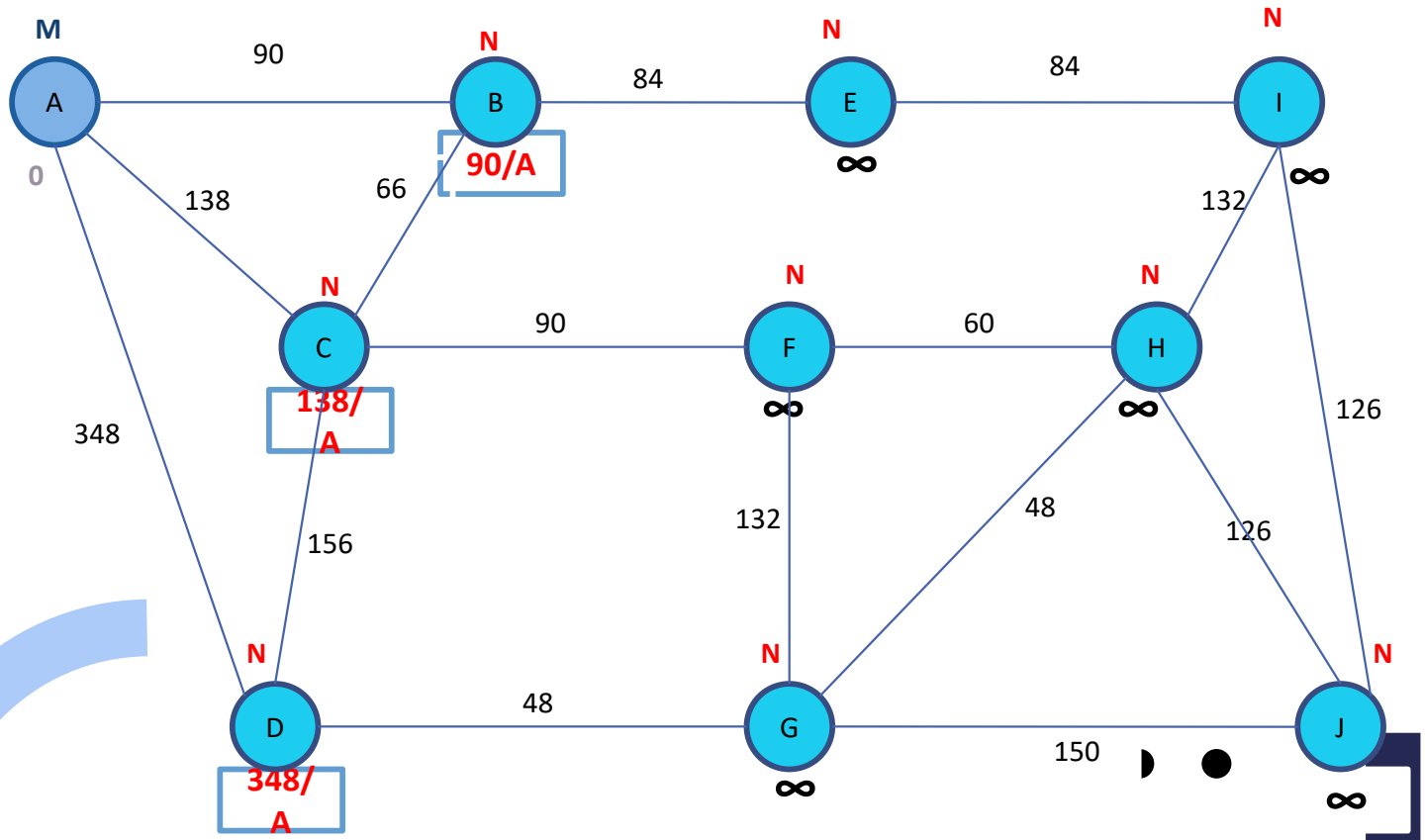
FIN MQ

Iteración 1
Marcar nodo inicial (A)



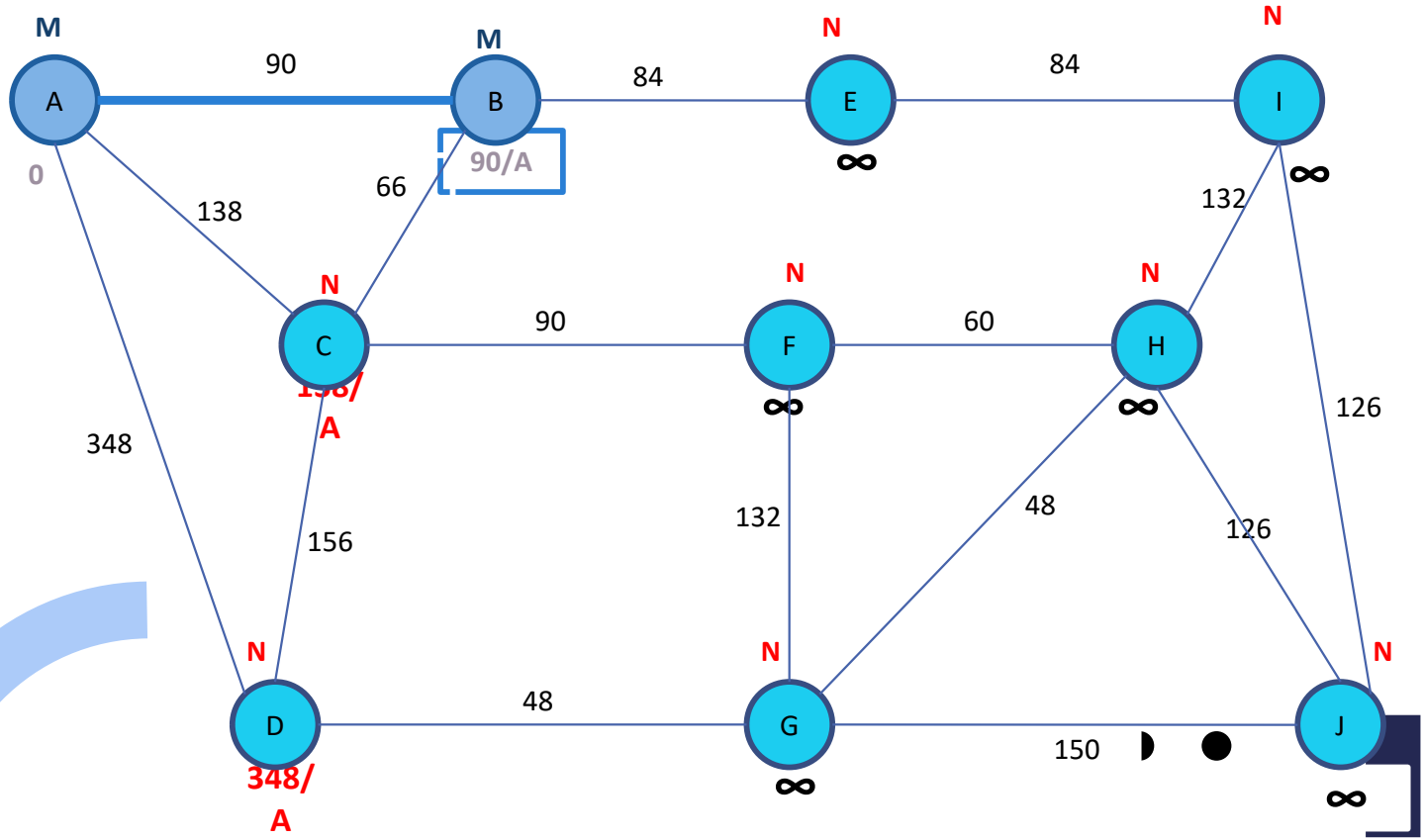
Iteración 1

Actualizar costo de nodos NO marcados vecinos de A

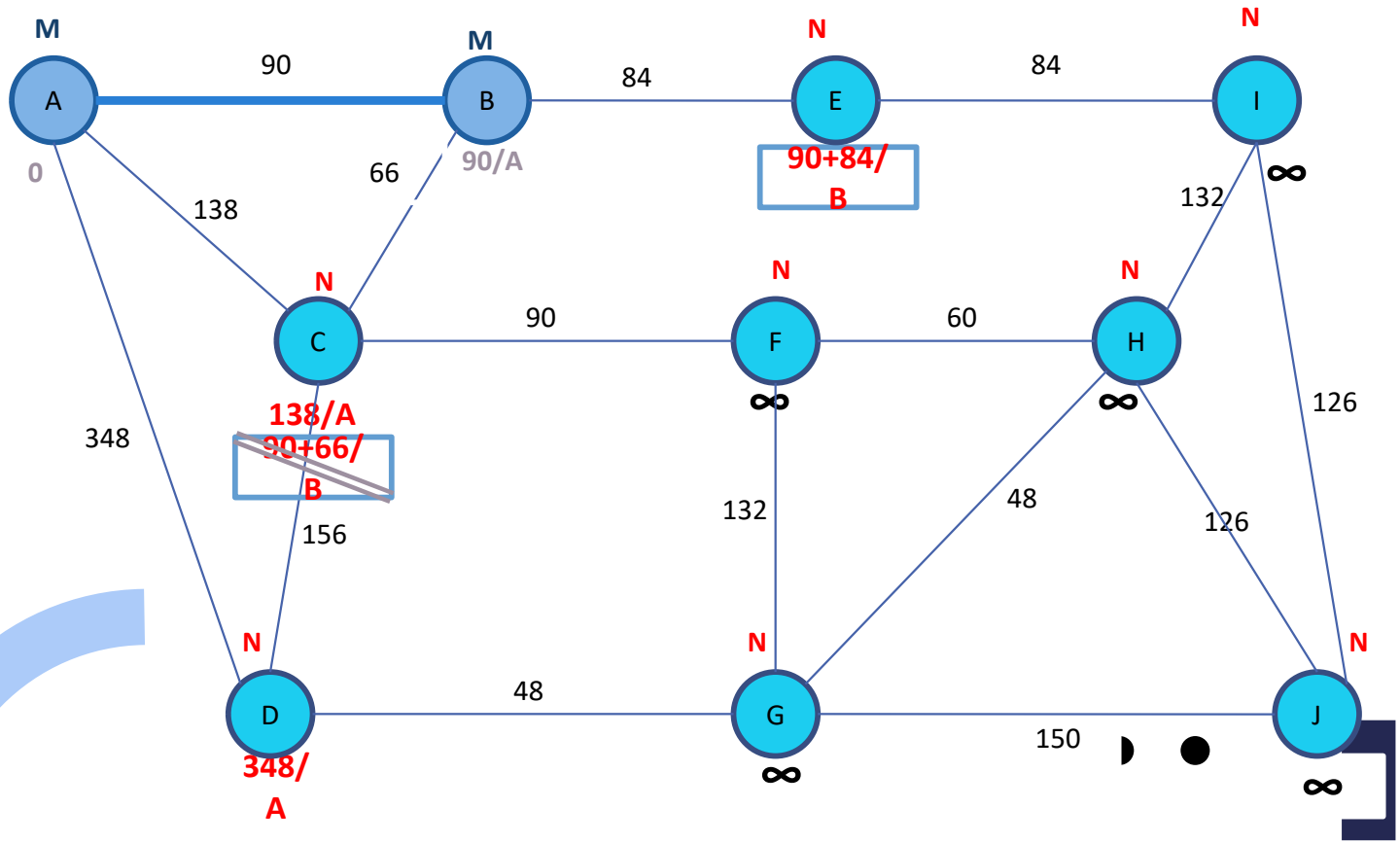


Iteración 2

Marcar nodo vecino NO marcado con menor costo **(B) y selecciona el arco con el costo mínimo asociado a ese nodo (AB)**

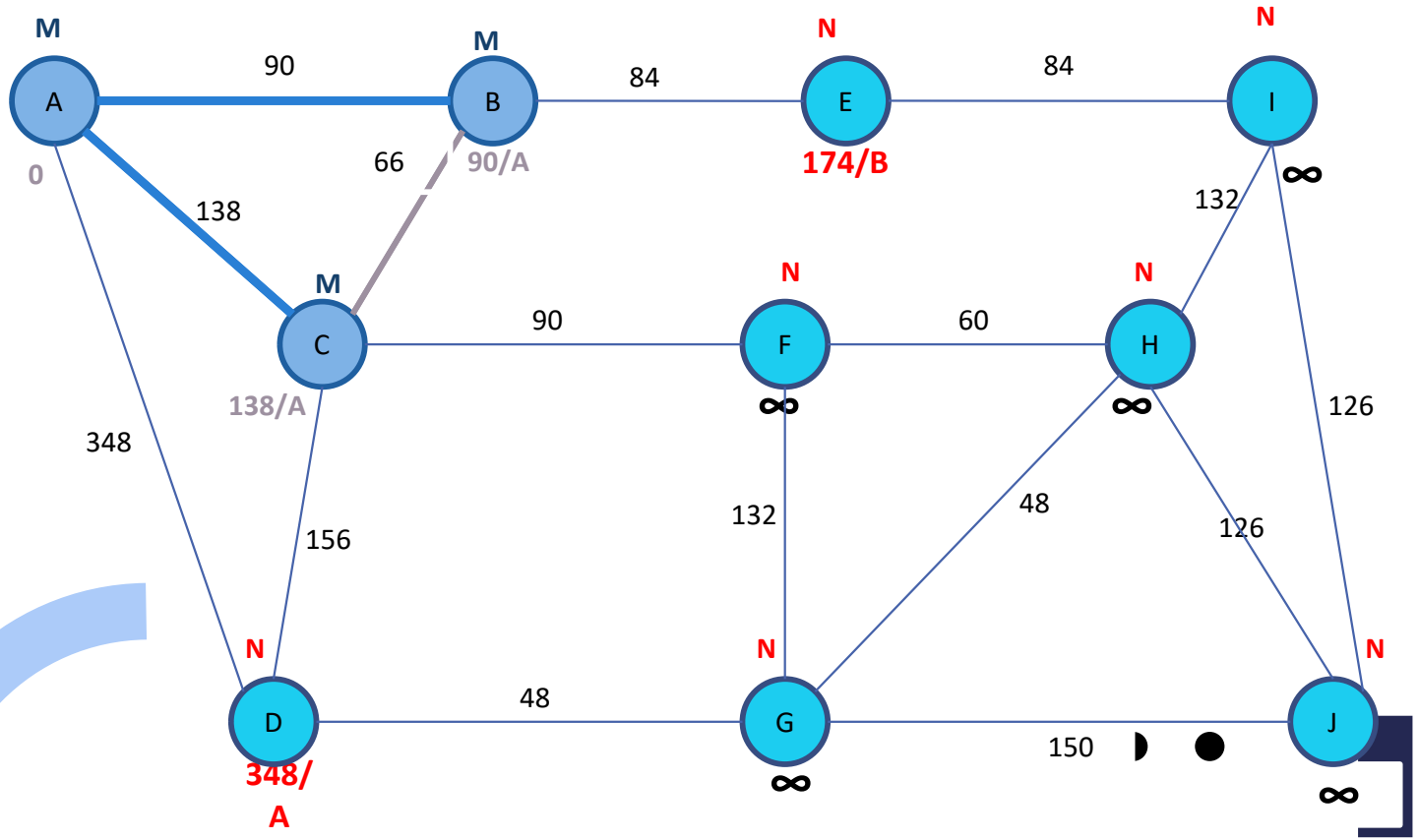


Iteración 2
Actualizar costo de nodos NO marcados vecinos de B

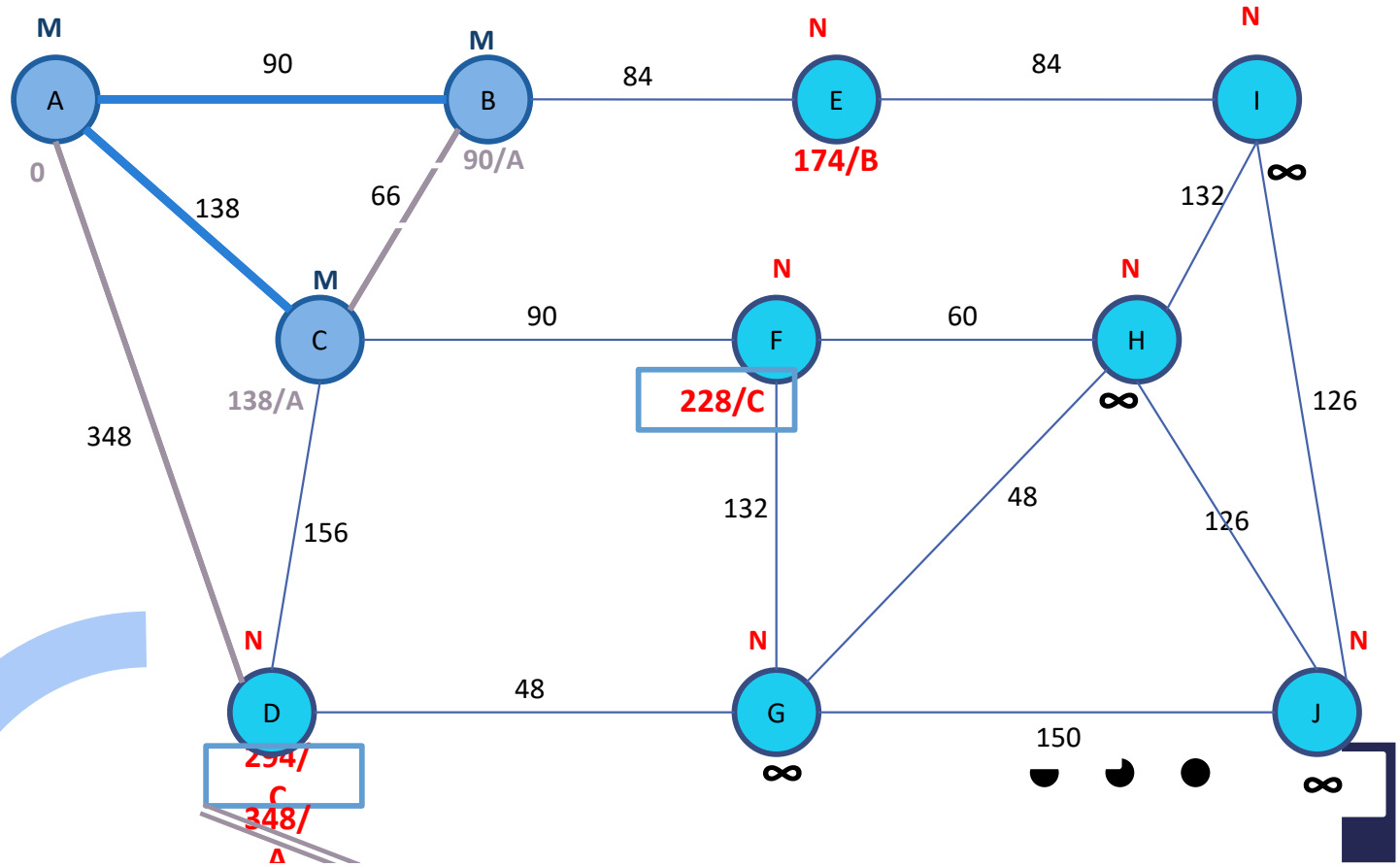


Iteración 3

Marcar nodo vecino NO marcado con menor costo **(C) y selecciona el arco con el costo mínimo asociado a ese nodo (AC)**

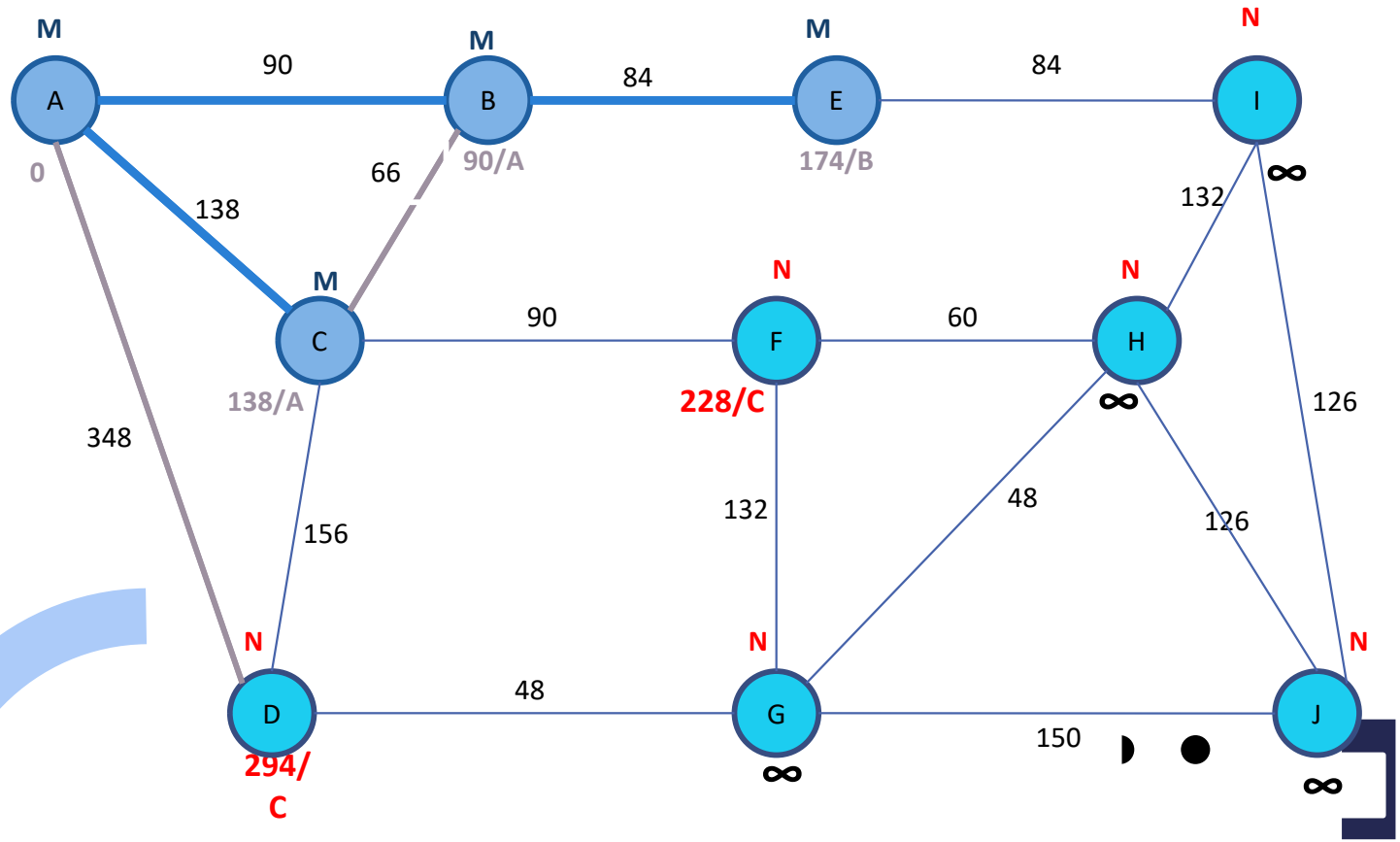


Iteración 3
Actualizar costo de nodos NO marcados vecinos de C

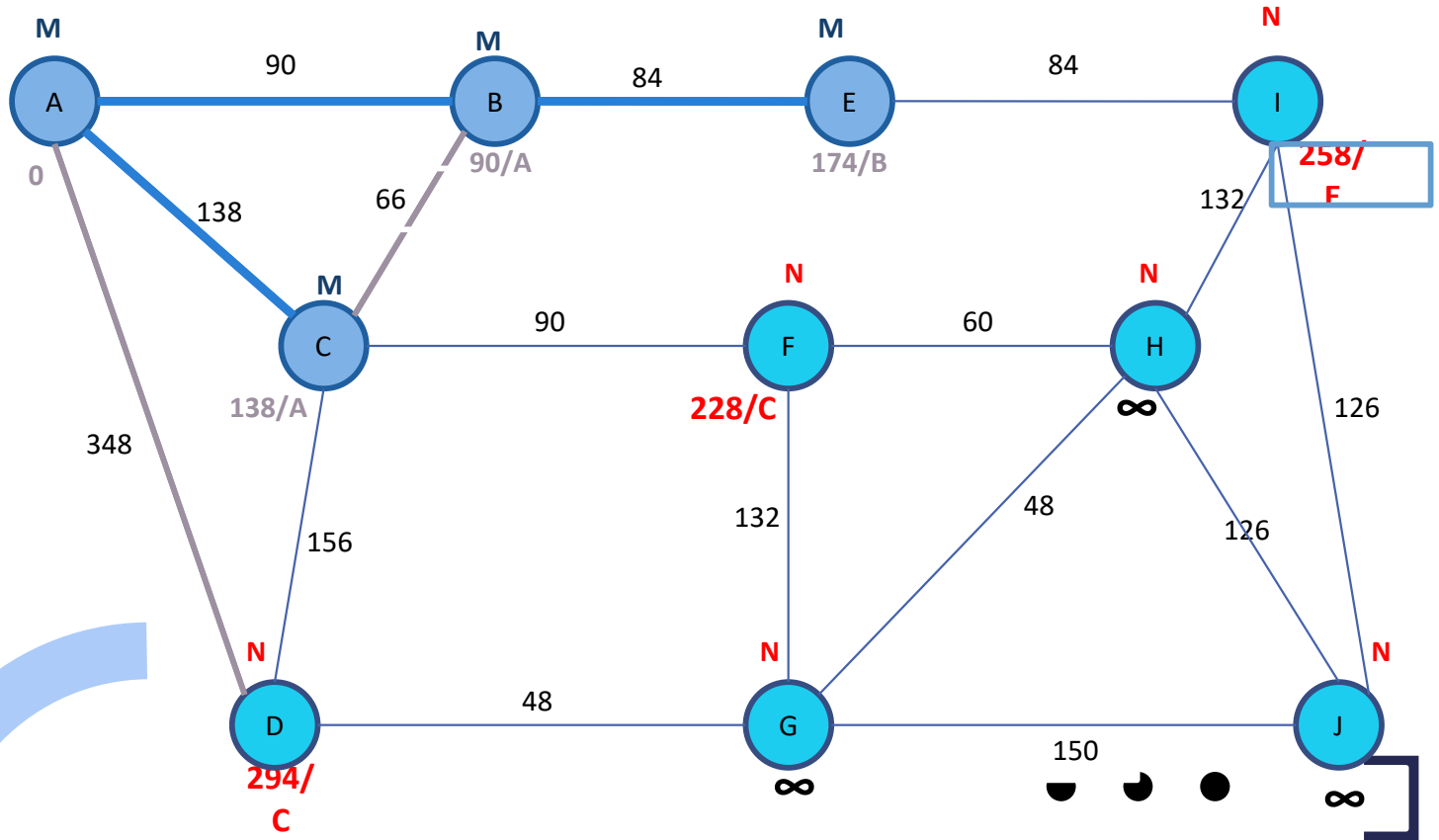


Iteración 4

Marcar nodo vecino NO marcado con menor costo **(E) y selecciona el arco con el costo mínimo asociado a ese nodo (BE)**

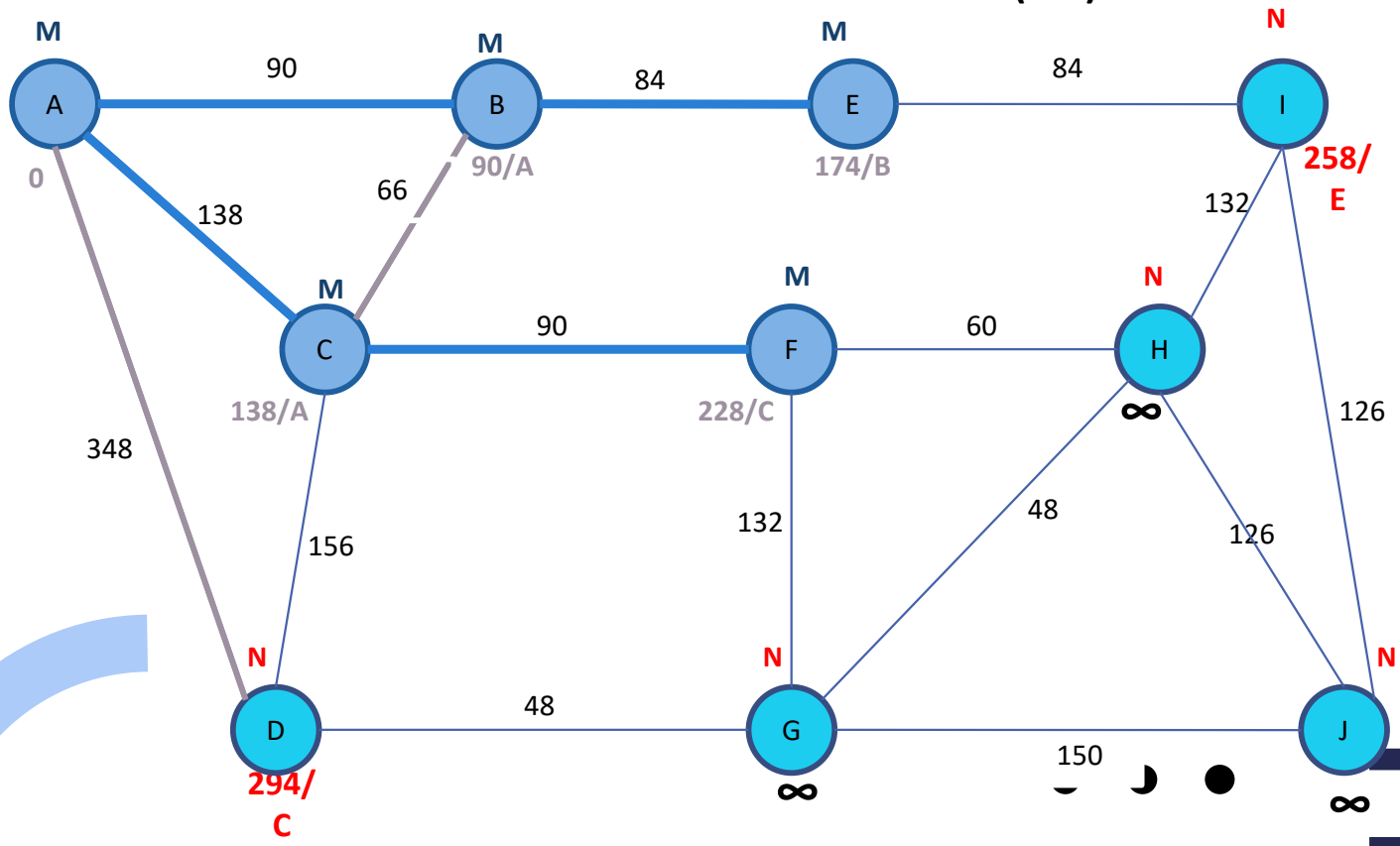


Iteración 4
Actualizar costo de nodos NO marcados vecinos de E

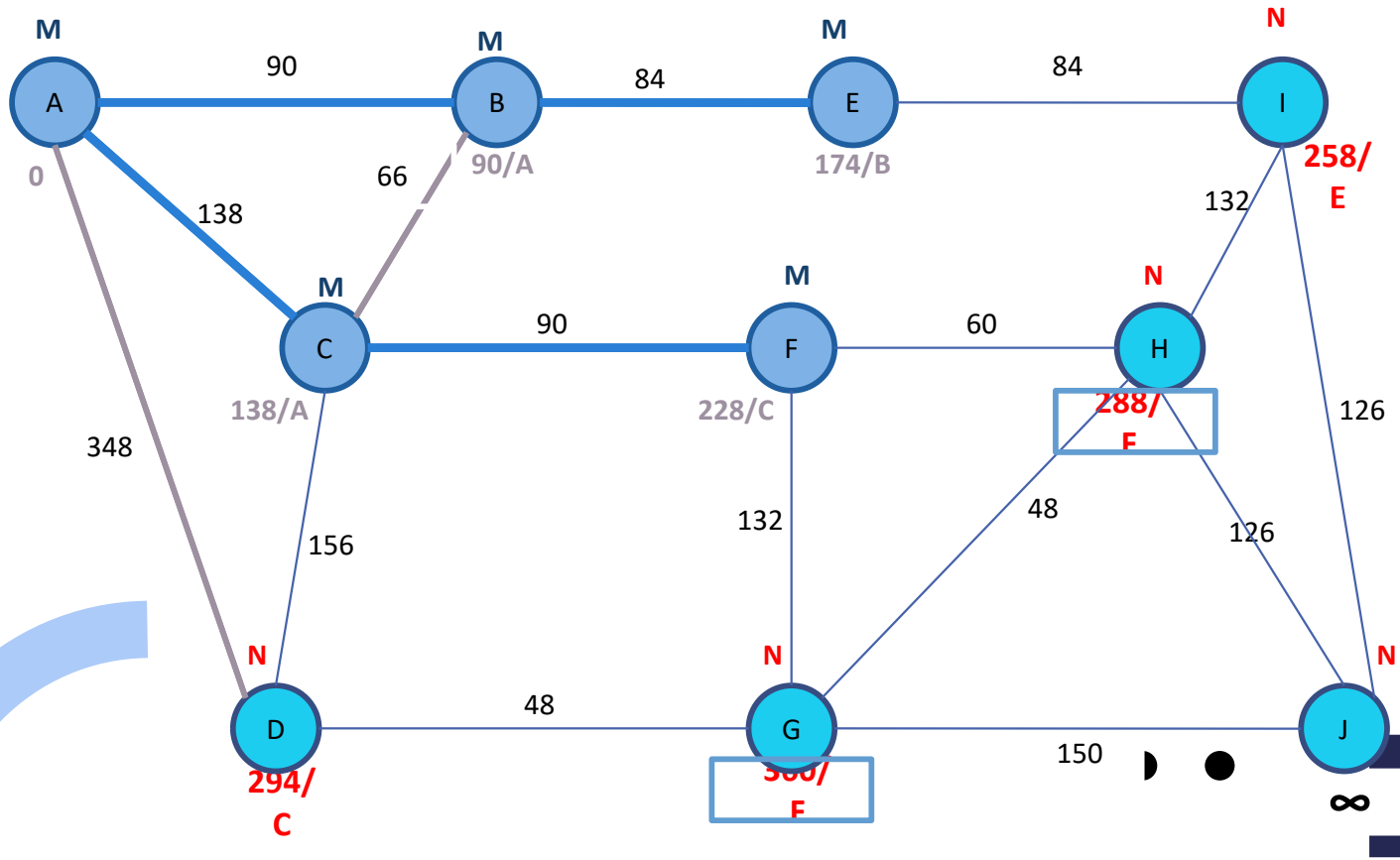


Iteración 5

Marcar nodo vecino NO marcado con menor costo **(F) y selecciona el arco con el costo mínimo asociado a ese nodo (MF)**

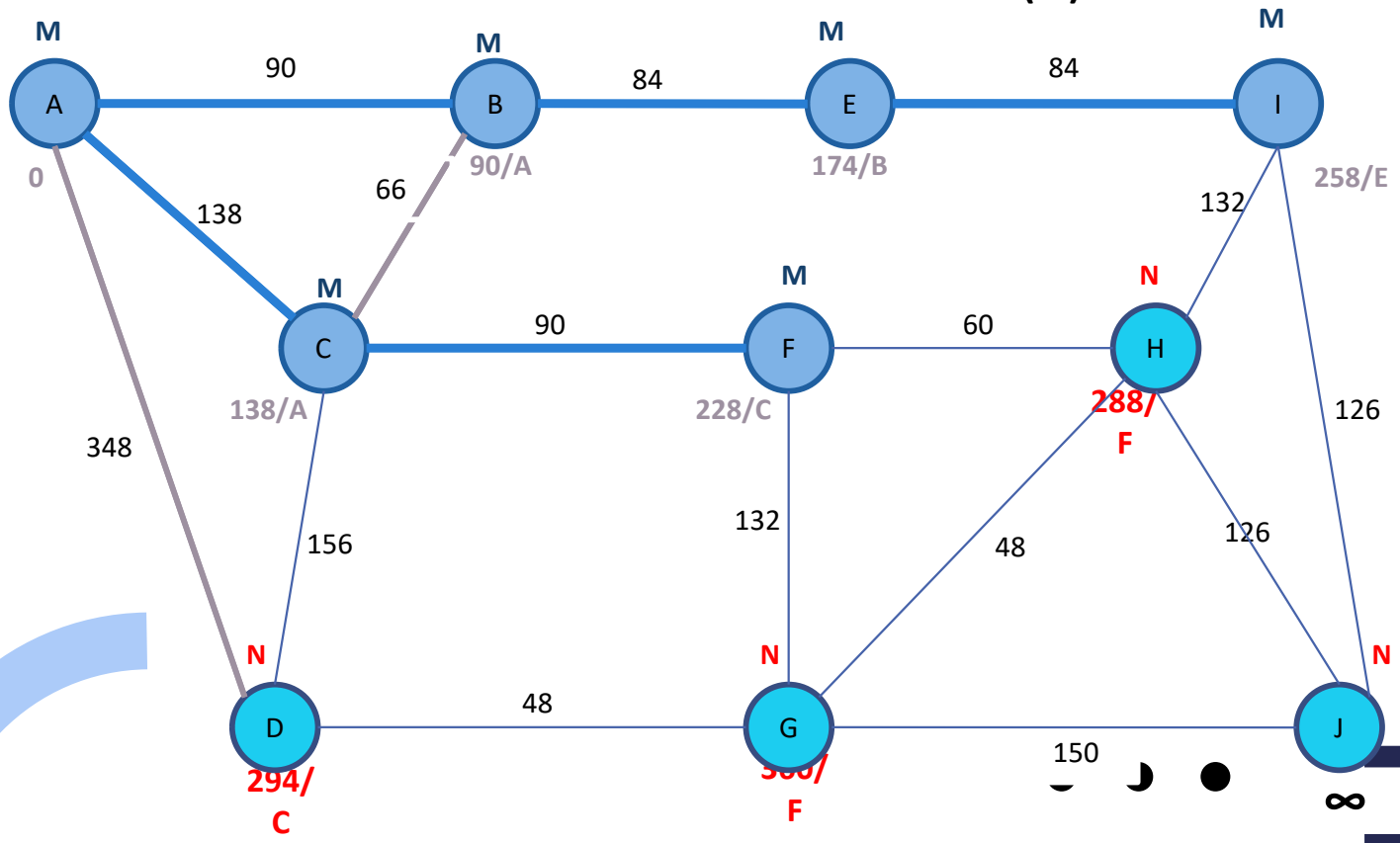


Iteración 5
Actualizar costo de nodos NO marcados vecinos de F

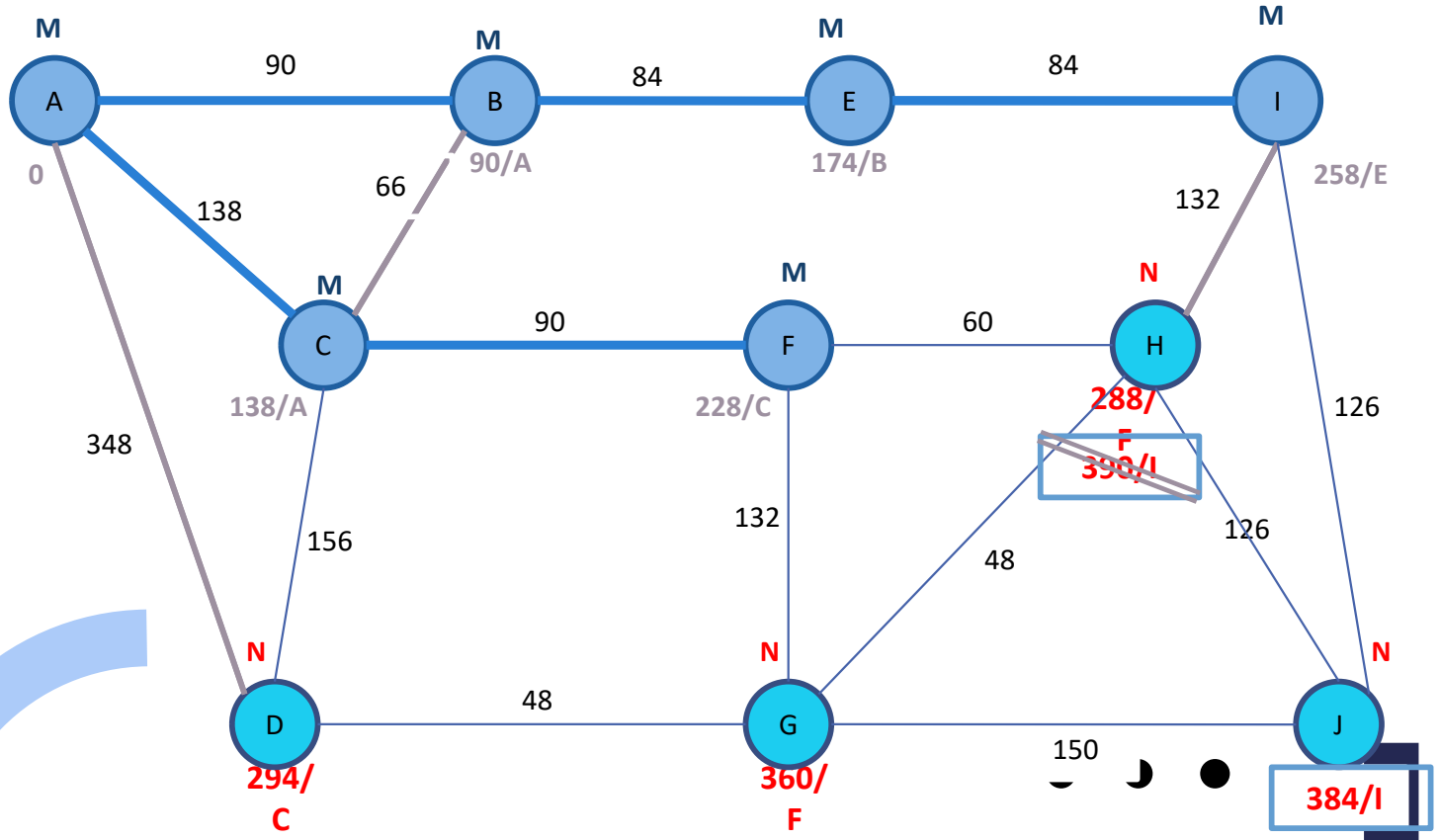


Iteración 6

Marcar nodo vecino NO marcado con menor costo **(I) y selecciona el arco con el costo mínimo asociado a ese nodo (EI)**

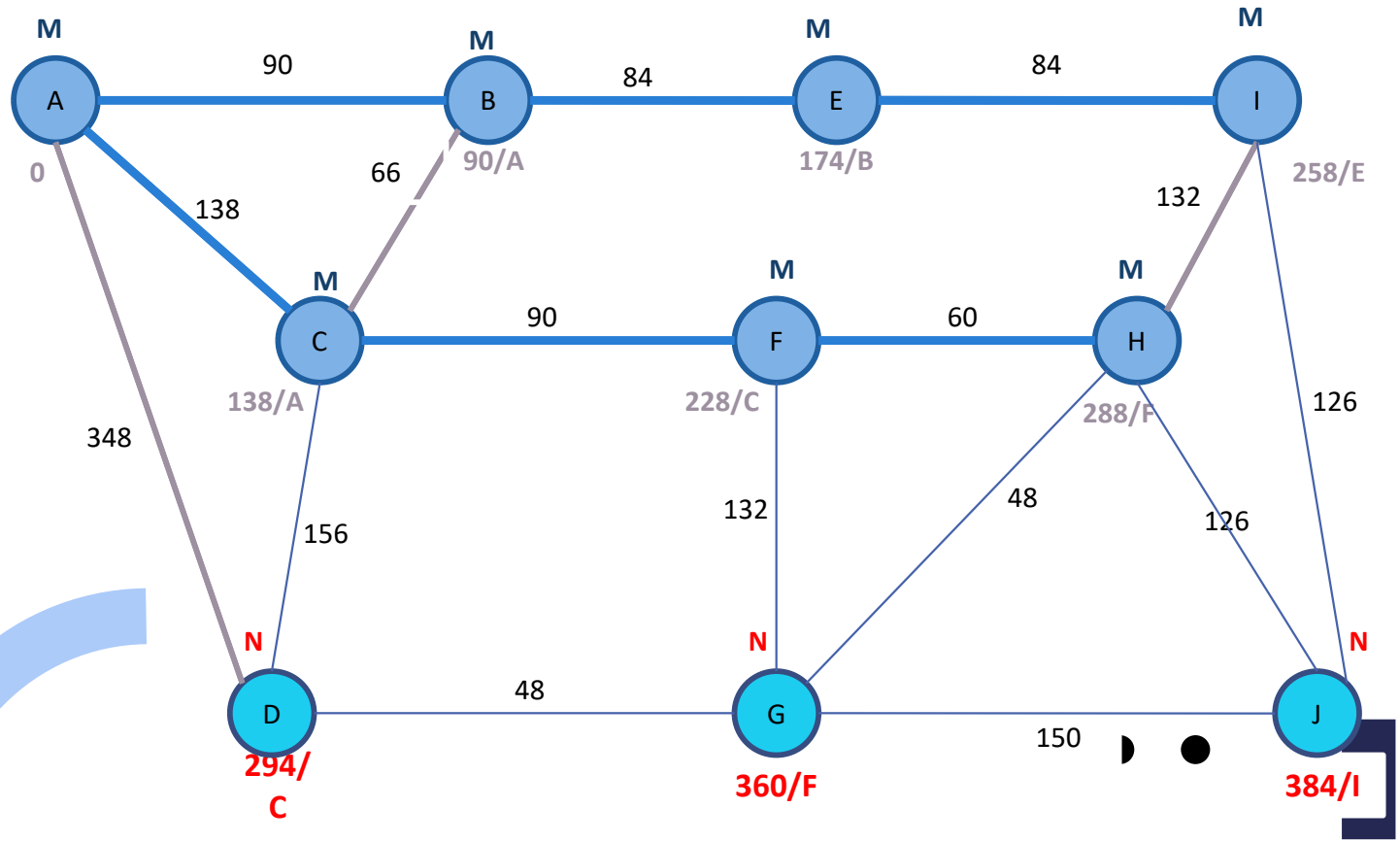


Iteración 6
Actualizar costo de nodos NO marcados vecinos de I



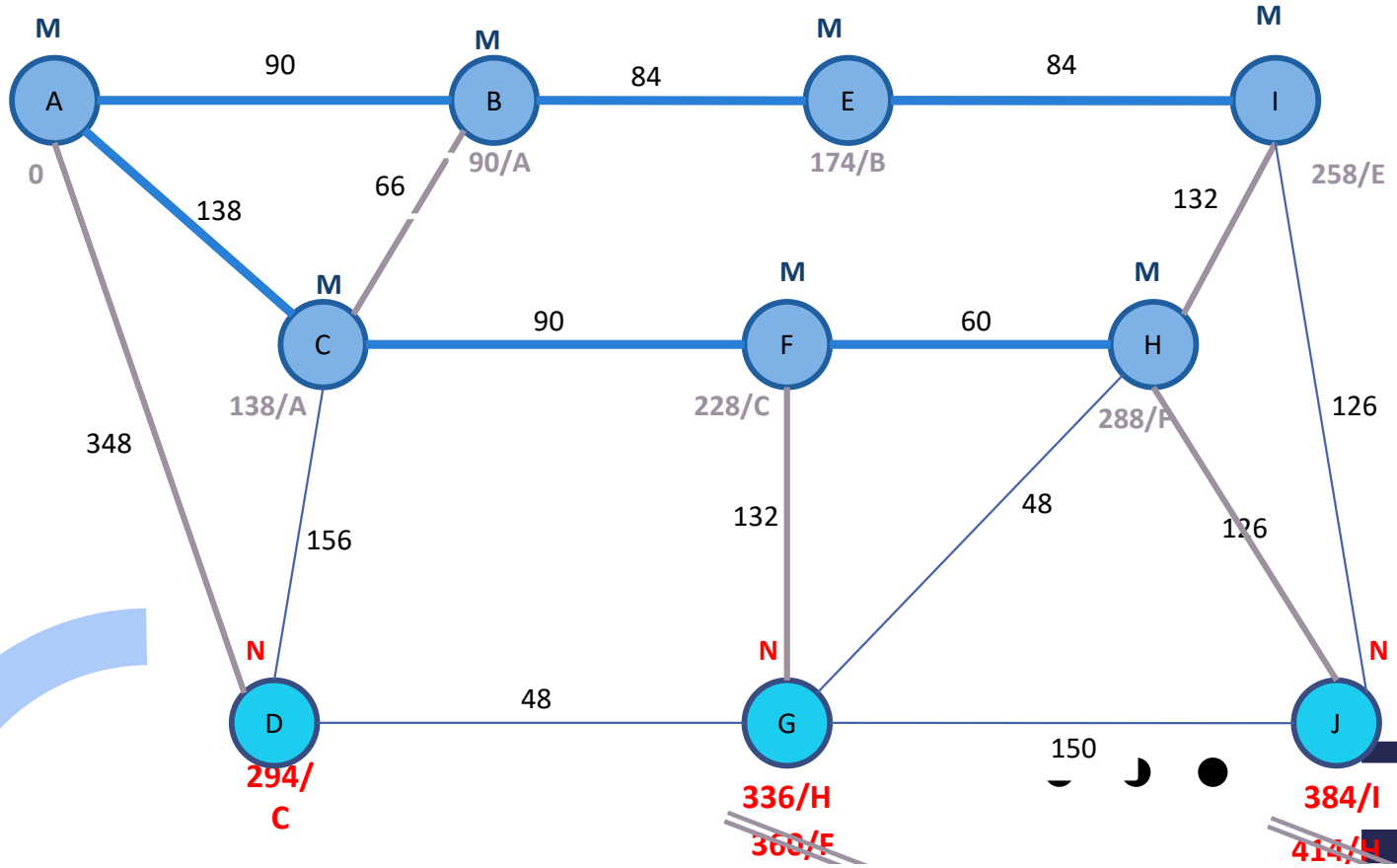
Iteración 7

Marcar nodo vecino NO marcado con menor costo **(H) y selecciona el arco con el costo mínimo asociado a ese nodo (FH)**



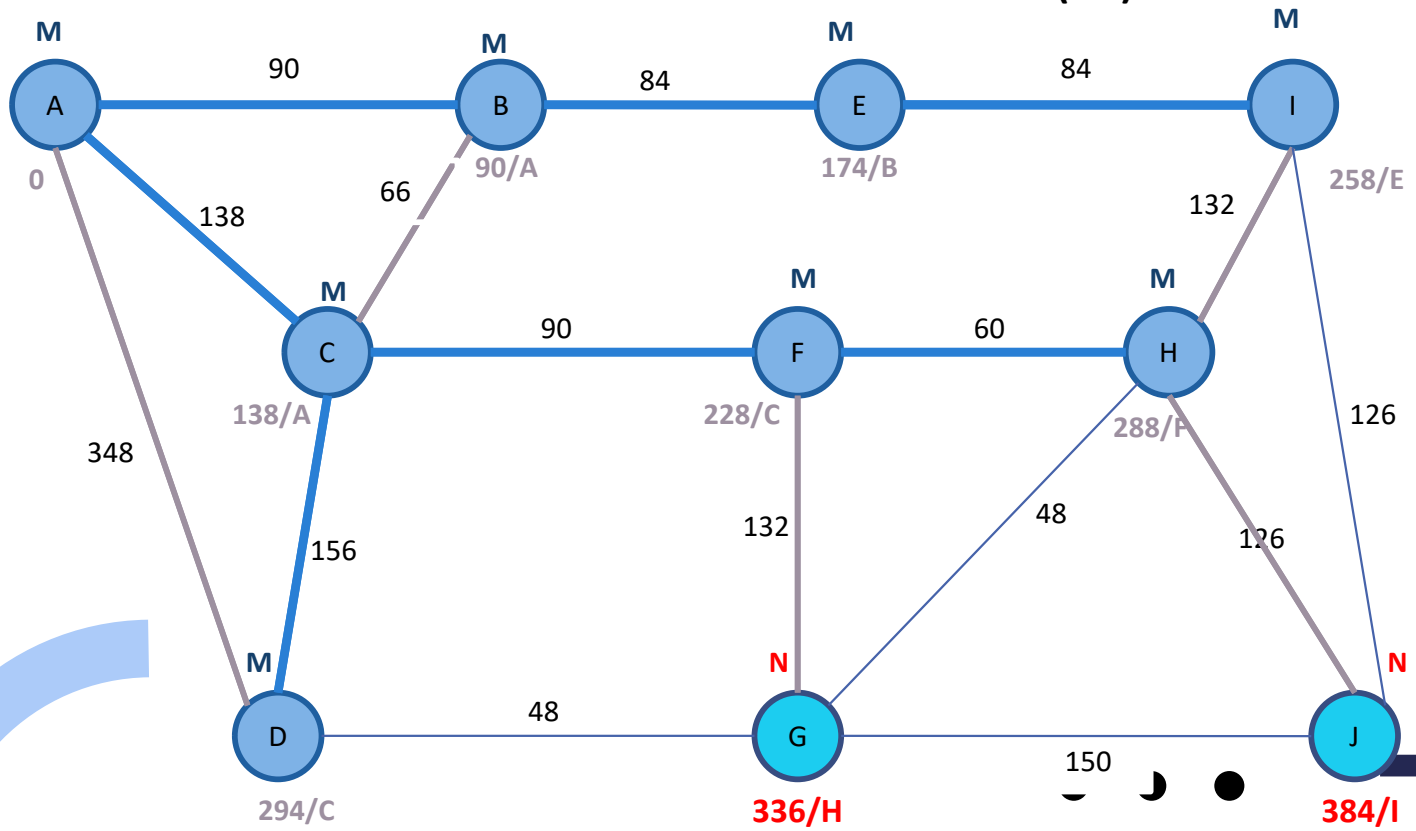
Iteración 7

Actualizar costo de nodos NO marcados vecinos de H

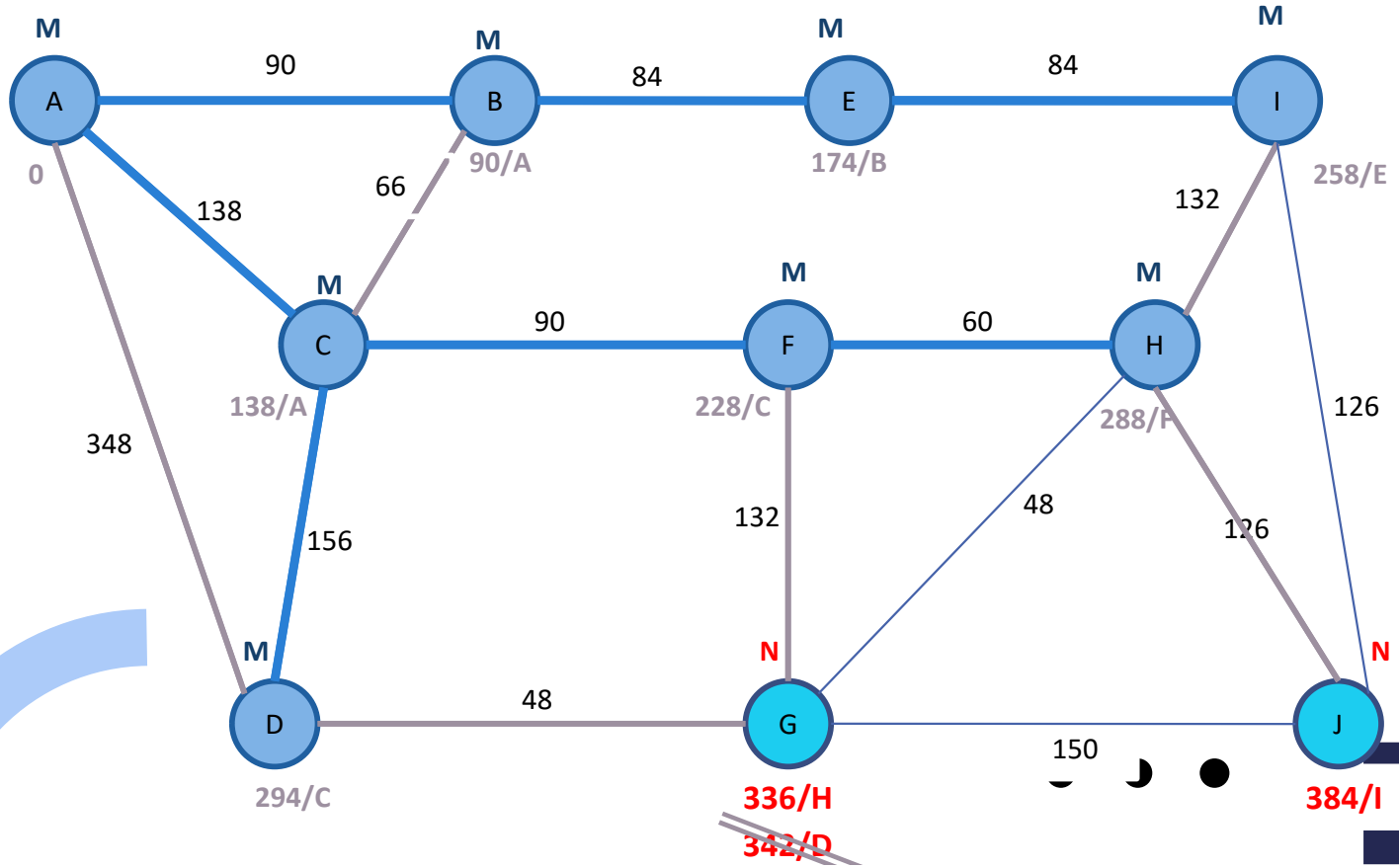


Iteración 8

Marcar nodo vecino NO marcado con menor costo **(D) y selecciona el arco con el costo mínimo asociado a ese nodo (CD)**

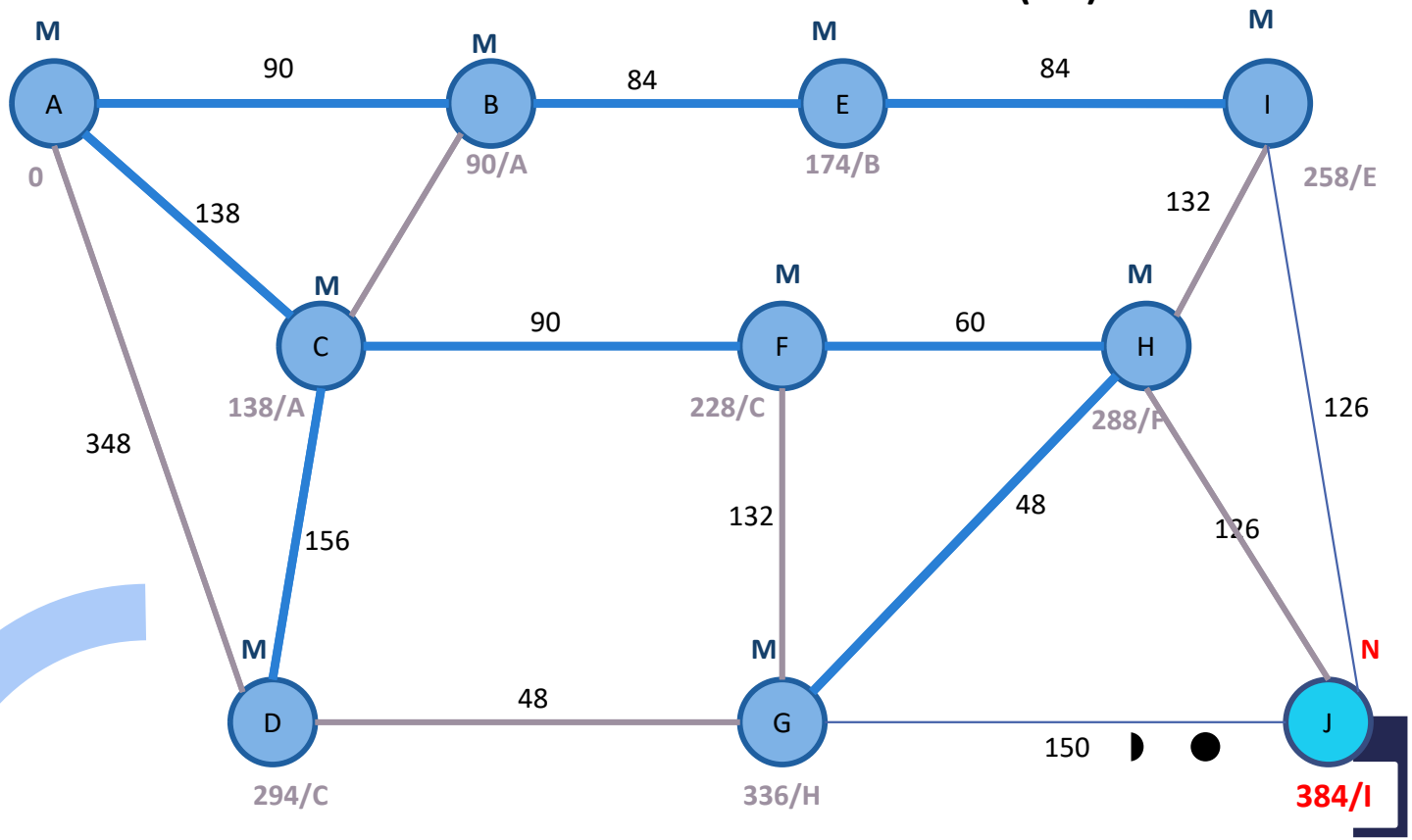


Iteración 8
Actualizar costo de nodos NO marcados vecinos de D

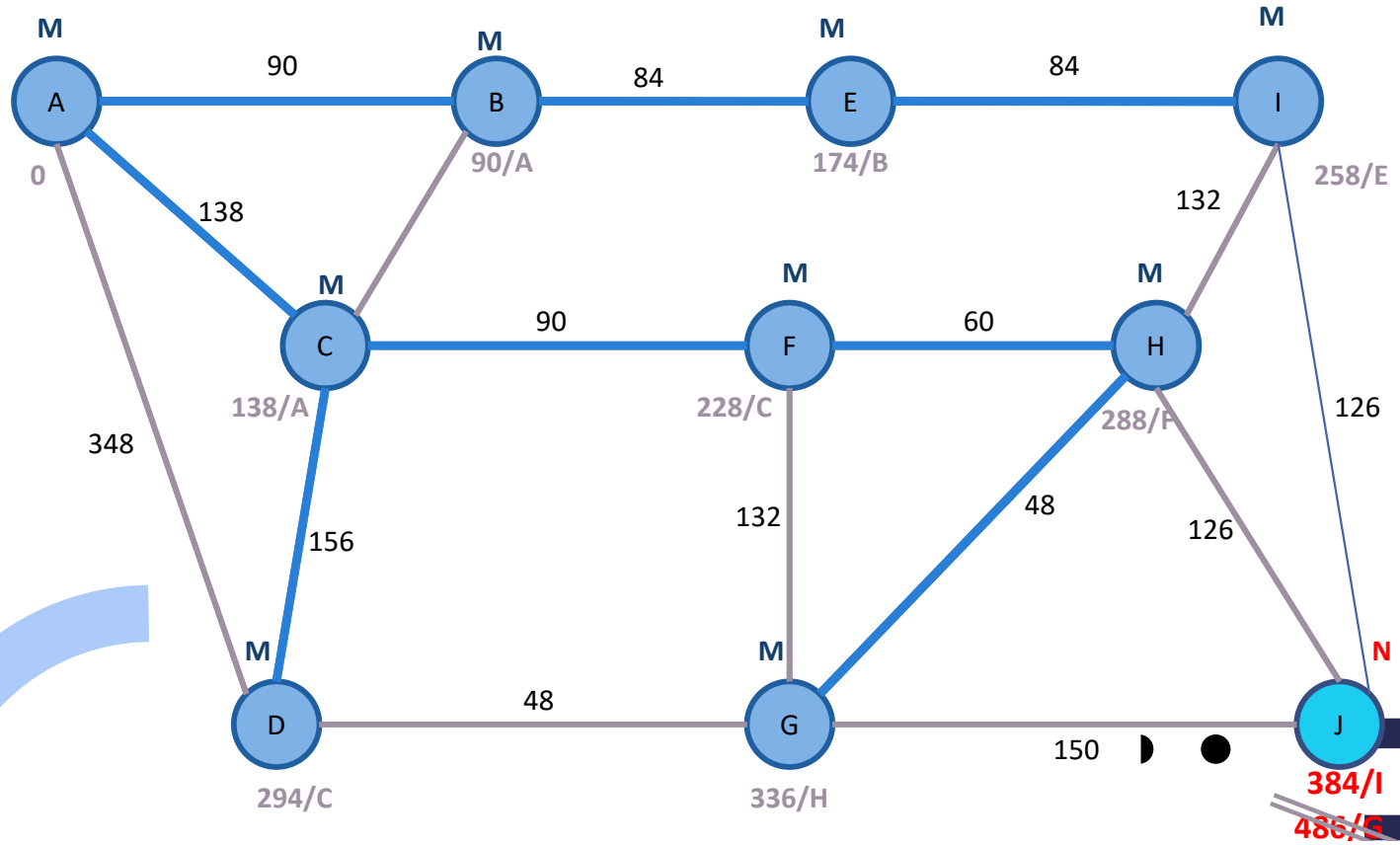


Iteración 9

Marcar nodo vecino NO marcado con menor costo **(G) y selecciona el arco con el costo mínimo asociado a ese nodo (HG)**

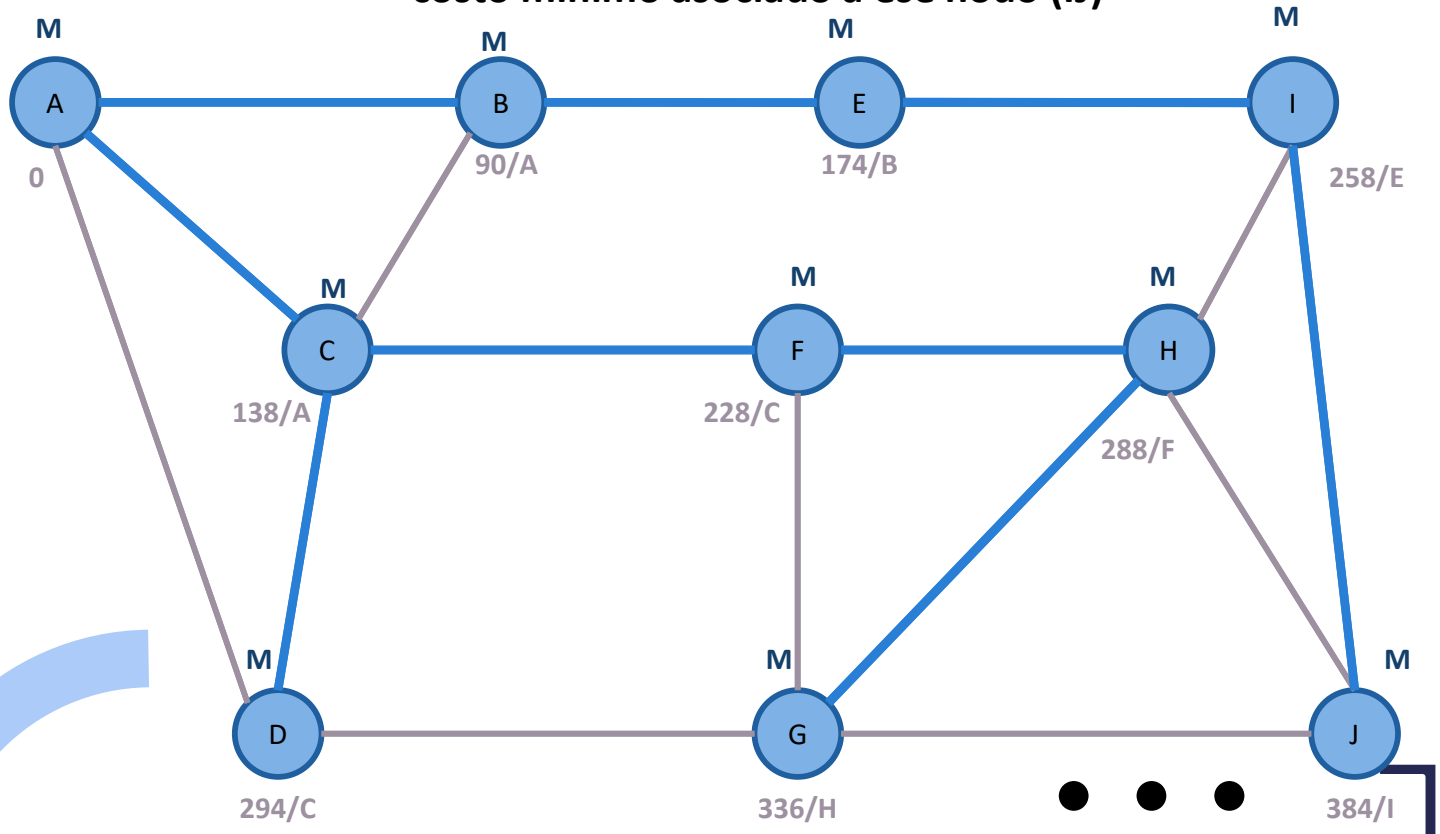


Iteración 9
Actualizar costo de nodos NO marcados vecinos de G

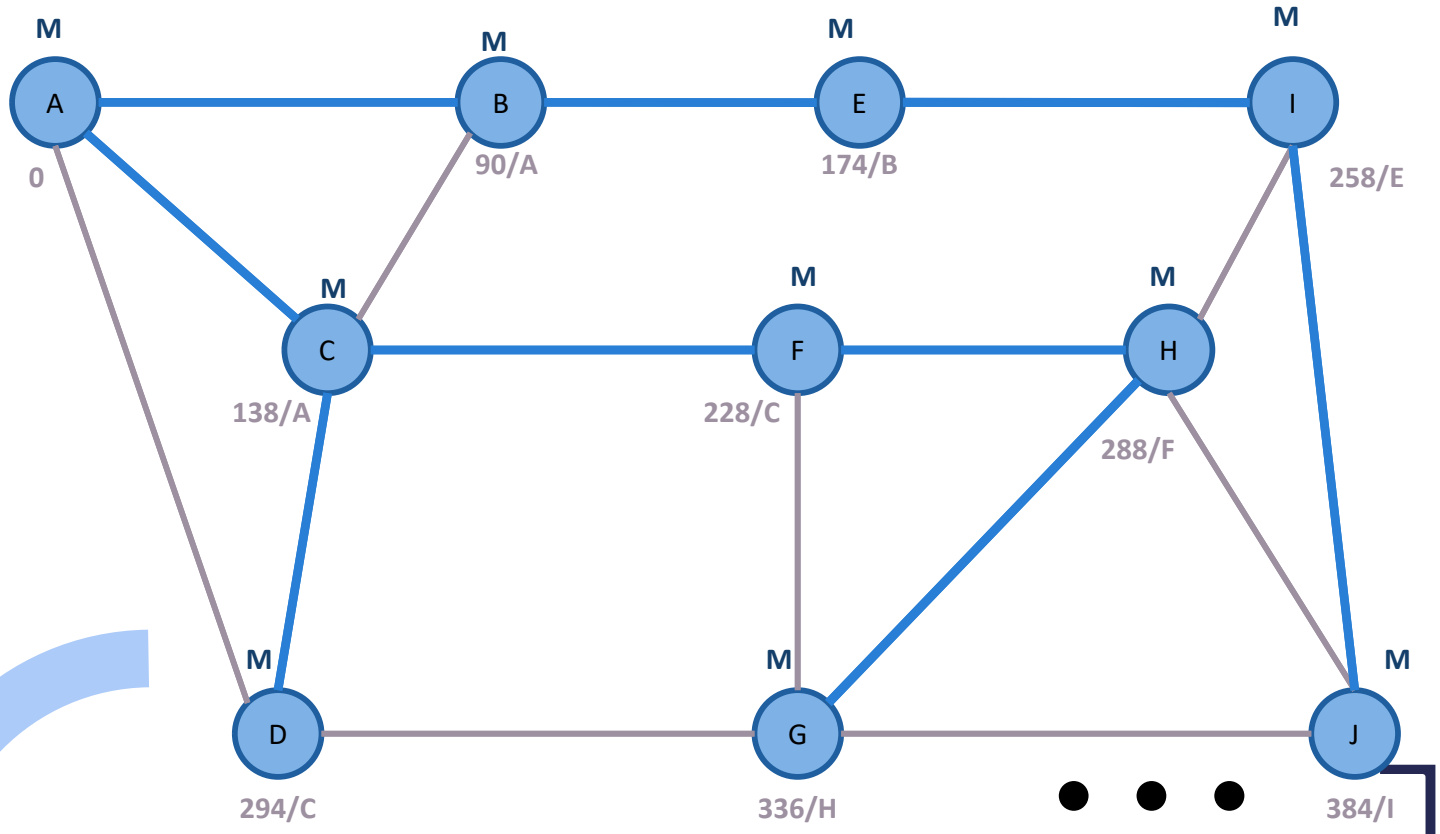


Iteración 10

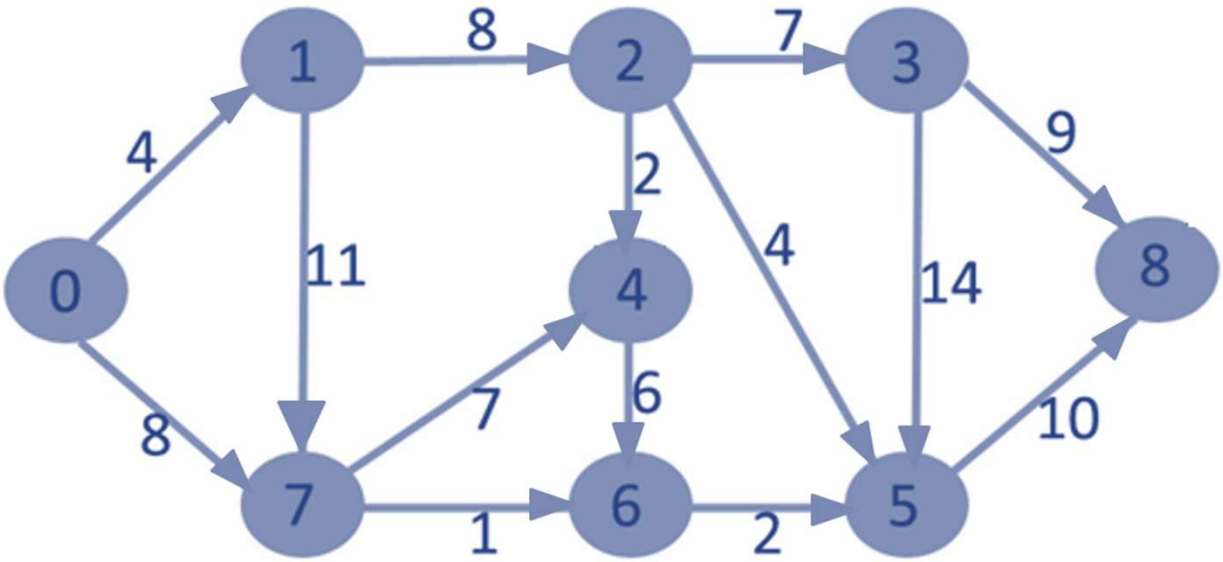
Marcar nodo vecino NO marcado con menor costo **(J) y selecciona el arco con el costo mínimo asociado a ese nodo (IJ)**



Iteración 10
SOLUCIÓN FINAL



Ejercicio...



• • •

Datos

Modelo matemático en PL

Objective $\min \sum_{(i,j)\in E} d_{ij} x_{ij}$ → ¿ d ?

Constraints

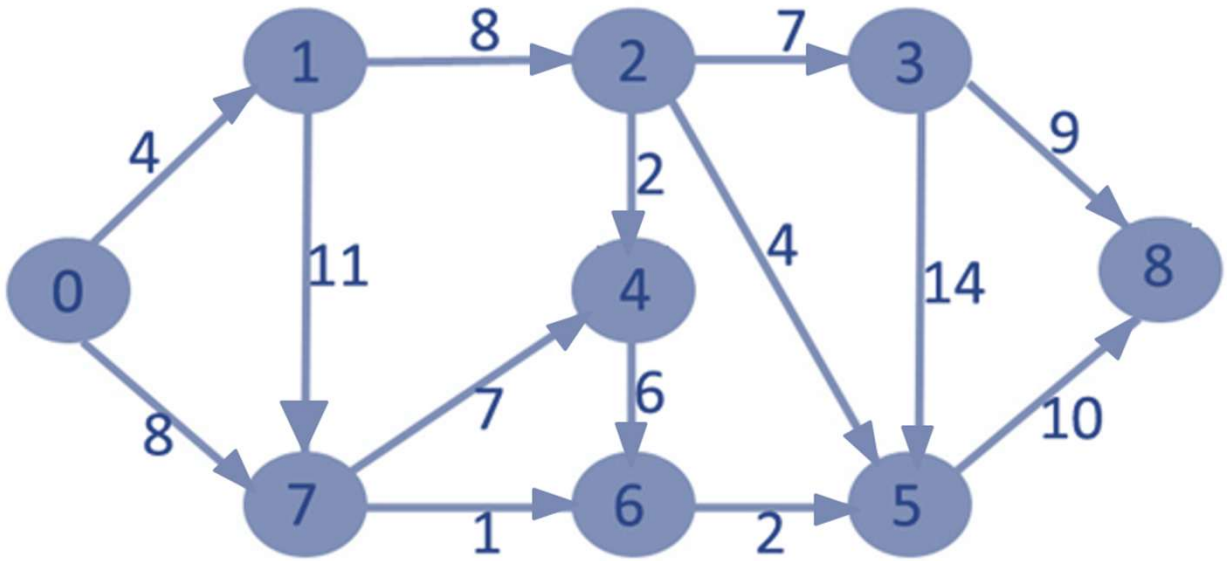
$$\sum_{j:(i,j)\in E} x_{ij} - \sum_{j:(j,i)\in E} x_{ji} = 1, \quad \text{if } i = p$$ → Solo se puede escoger una ruta

$$\sum_{j:(i,j)\in E} x_{ij} - \sum_{j:(j,i)\in E} x_{ji} = 0, \quad \forall i \neq p, q \in V$$ → Ecuaciones de Balance

$$0 \leq x_{ij} \leq 1, \quad \forall (i,j) \in E.$$ → La naturaleza de las variables es binaria

• • •

En Pulp...



O	D	Dist
0	0	0
0	1	4
0	2	0
0	3	0
0	4	0
0	5	0
0	6	0
0	7	8
0	8	0
1	0	0
1	1	0
1	2	8
1	3	0
1	4	0
1	5	0
1	6	0
1	7	11
1	8	0
2	0	0
2	1	0
2	2	0
2	3	7
2	4	2
2	5	4
2	6	0
2	7	0
2	8	0
3	0	0
3	1	0
3	2	0
3	3	0
3	4	0
3	5	14
3	6	0
3	7	0
3	8	9
4	0	0
4	1	0
4	2	0
4	3	0
4	4	0
4	5	0
4	6	6
4	7	0
4	8	0
5	0	0
5	1	0
5	2	0
5	3	0
5	4	0
5	5	0
5	6	0
5	7	0
5	8	10
6	0	0
6	1	0
6	2	0
6	3	0
6	4	0
6	5	2
6	6	0
6	7	0
6	8	0
7	0	0
7	1	0
7	2	0
7	3	0
7	4	7
7	5	0
7	6	1
7	7	0
7	8	0
8	0	0
8	1	0
8	2	0
8	3	0
8	4	0
8	5	0
8	6	0
8	7	0
8	8	0

Datos